PRÁCTICA EN CLASE

GRANDES LUCES DE HORMIGÓN PREMOLDEADO

Ejercicio de estudio para el 2º parcial · sistema elegido en el TP Hormigón

Sistema: estructura de hormigón premoldeado y pretensado de grandes luces. Columnas 40x40 empotradas en fundaciones tipo cáliz; vigas portantes VP T invertida (luz 15,00 m) y vigas de fachada VL doble T (luz 10,00 m); entrepiso y cubierta con paneles TT h 0,65 m y capa de compresión in situ. Cerramientos: muro cortina stick (fachada vidriada) y panel sándwich premoldeado (fachada opaca). Dos niveles: ±0,00 / +4,50 / cubierta +9,09.

CONSIGNA RESUELTA

- 1º Elementos constructivos: croquis a escala con medidas, función y especificación técnica.
- 2º Juntas y uniones enumeradas gráficamente, clasificadas y detalladas a escala.
- 3º Máquinas y dispositivos de montaje, moldeo y anclaje + planificación del alquiler, armado y acceso a obra.
- 4º Muro cortina y cerramiento opaco: croquis proporcionados, comparación y justificación.

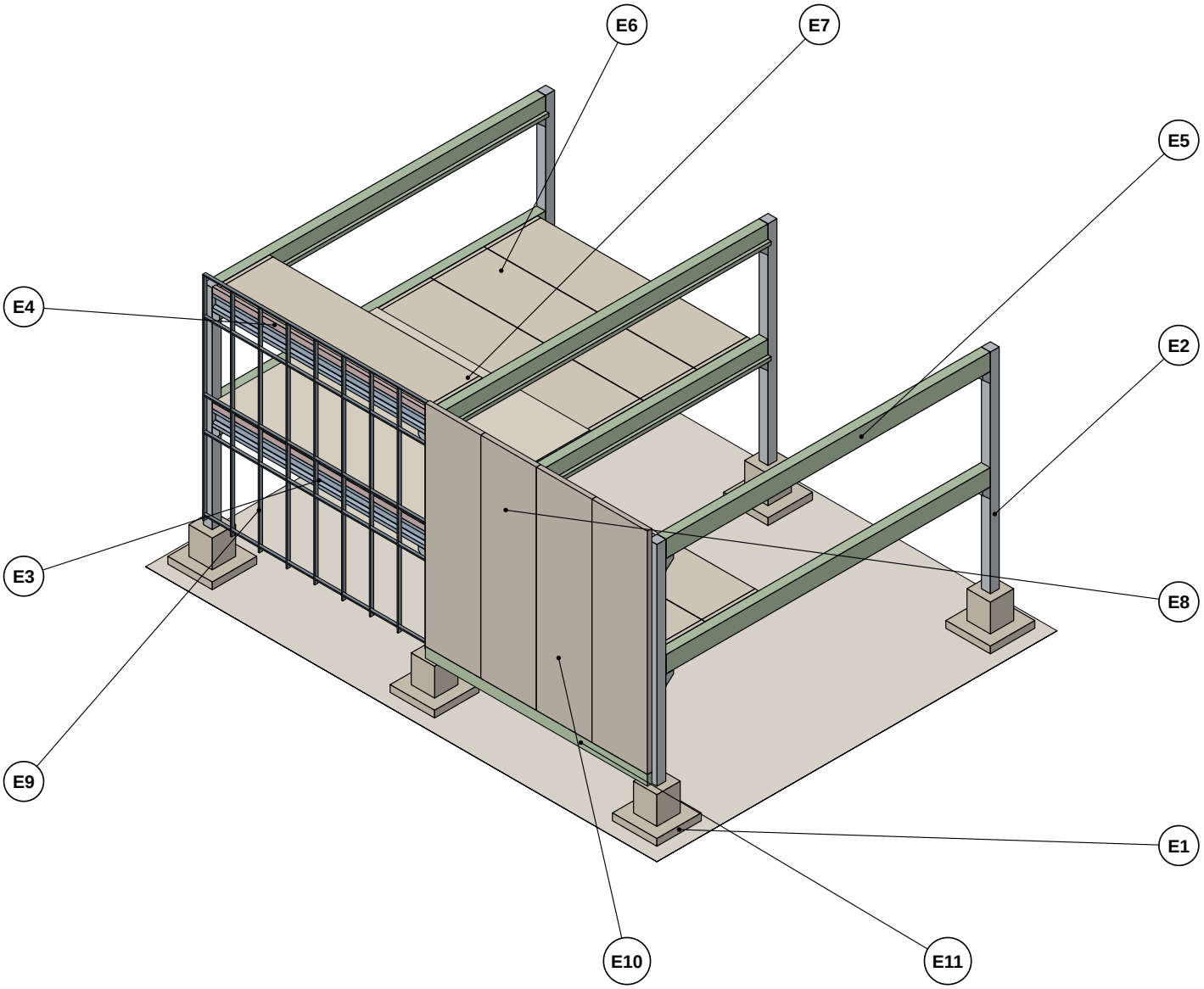
ÍNDICE DE LÁMINAS

Lám.	Contenido
01	Carátula e índice
02	Axonometría del sistema · lista gráfica de elementos
03	E1 · Fundación tipo cáliz
04	E2 · Columna premoldeada c/ ménsulas
05	E3 · Viga VL doble T + E4 · Viga L de borde
06	E5 · Viga VP T invertida
07	E6 · Panel TT + E7 · Capa de compresión
08	E8 · Apoyos y conectores
09	Juntas y uniones · ubicación en planta y corte
10	Juntas y uniones · clasificación y criterios
11	Juntas · detalles J1 a J4
12	Juntas · detalles J5 a J8
13	Juntas · detalles J9 a J12 (cerramientos)
14	Juntas · detalles J13 a J15 + dimensionado

Lám.	Contenido
15	M1 · Grúa telescópica autopropulsada
16	M2 · Carretón + M3 · Balancín de izaje
17	M4 · Moldeo: pista de pretensado, molde y gato
18	M5 a M8 · Dispositivos de anclaje en obra
19	Acceso a obra · implantación y logística de montaje
20	Planificación del alquiler, armado y cronograma
21	E9 · Muro cortina: alzado y cortes
22	E9 · Muro cortina: especificación y tipos
23	E10 · Panel sándwich: alzado, corte y sección
24	E10 + E11 · Especificación panel y viga portapanel
25	Comparación: cortes a la misma escala y ubicación
26	Comparación: cuadro, valoración y justificación

1º ELEMENTOS DEL SISTEMA · AXONOMETRÍA

Isométrica 1:250 · módulo 10,00 x 15,00 m · sin parte de la cubierta y sin vidrios para mostrar el armado



REFERENCIAS · ELEMENTOS DEL SISTEMA

- **E1** Fundación tipo cáliz (base + cuello H°A° in situ)
- **E2** Columna premoldeada pretensada 40x40 c/ ménsulas cortas
- **E3** Viga VL doble T 40x70 pretensada (fachada)
- **E4** Viga L de borde premoldeada (s/ VL, recibe el TT)
- **E5** Viga VP T invertida h 0,75 (portante principal, luz 15 m)
- **E6** Panel TT h 0,65 x 2,40 (entrepiso y cubierta, luz 10 m)
- **E7** Capa de compresión H°A° in situ e = 5 cm c/ malla
- **E8** Apoyos y conectores: neopreno, pernos, grout, riel
- **E9** Muro cortina stick (cerramiento vidriado)
- **E10** Panel sándwich premoldeado e = 20 cm (opaco)
- **E11** Viga portapanel pretensada 20x85 (arranque del panel)

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

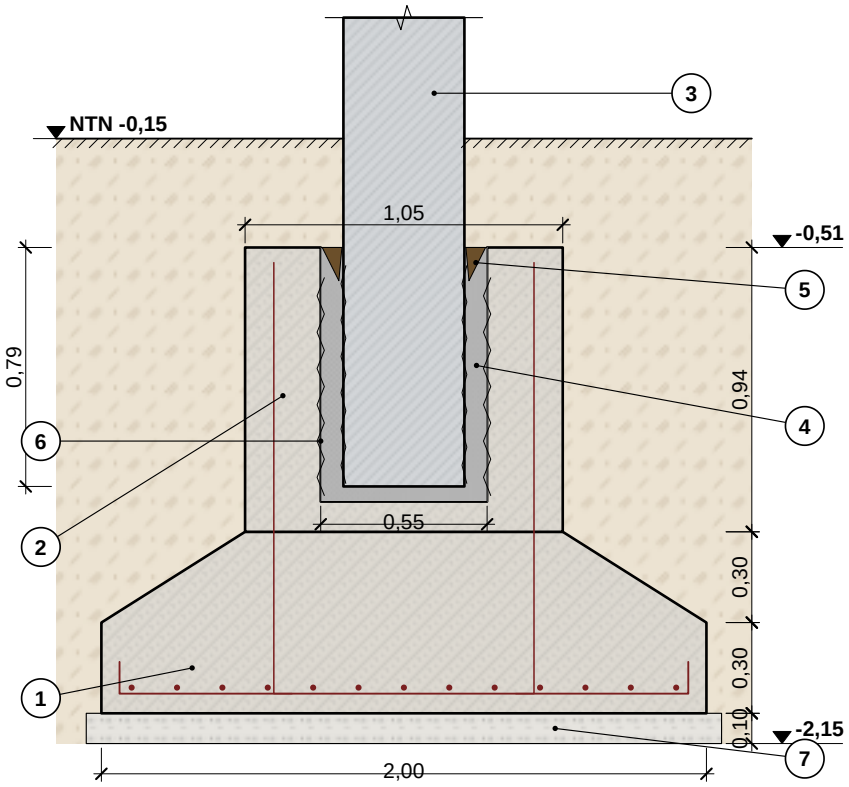
- El sistema se arma como un mecano: piezas fabricadas en planta (columnas, vigas, paneles) que en obra sólo se apoyan y se vinculan.
- Recorrido de cargas: panel TT → viga VP (o viga L) → ménsula → columna → cáliz → suelo.
- Las vigas apoyan ARTICULADAS (neopreno); la estabilidad la dan las columnas EMPOTRADAS en el cáliz y la capa de compresión, que convierte el piso en un diafragma rígido.
- Los cerramientos (muro cortina y panel sándwich) no son estructura: cuelgan de la viga perimetral VL.

1º ELEMENTOS · E1 FUNDACIÓN TIPO CÁLIZ

Base y cuello de H°A° colados in situ que reciben y empotran la columna premoldeada

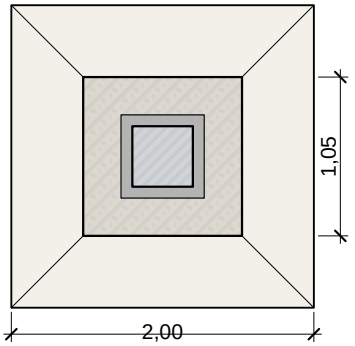
CORTE POR EJE DE COLUMNA

esc. 1:25



PLANTA

esc. 1:50



Holgura columna / alvéolo: 7,5 cm por lado para aplomar.

REFERENCIAS

1. Base H°A° H-25 colada in situ, parrilla Ø12 c/15
2. Cuello (cáliz) H°A° in situ, pared e = 0,25 m
3. Columna premoldeada 40x40 (E2)
4. Relleno microhormigón / grout sin retracción
5. Cuñas de madera dura o acero p/ aplomar (se retiran)
6. Llaves de corte (superficie rugosa) en alvéolo y columna
7. H° de limpieza H-8, e = 0,10 m

ESPECIFICACIÓN

Función: transmitir al suelo las cargas de la columna y materializar su EMPOTRAMIENTO: la estructura premoldeada (vigas articuladas) se estabiliza por las columnas empotradas.

Medidas: base 2,00 x 2,00 x 0,30 + tronco 0,30; cuello 1,05 x 1,05; alvéolo 0,55 x 0,55, prof. 0,84; fundación a -2,15 (s/ estudio de suelos).

Máx./mín.: empotramiento ≥ 1,5 a 2 veces el lado de la columna (mín. 0,60 m); pared del cáliz ≥ 0,20 m; holgura 5 a 8 cm por lado.

Materiales: H-25, acero ADN 420, recubrimiento 5 cm; relleno grout cementicio sin retracción ≥ 30 MPa.

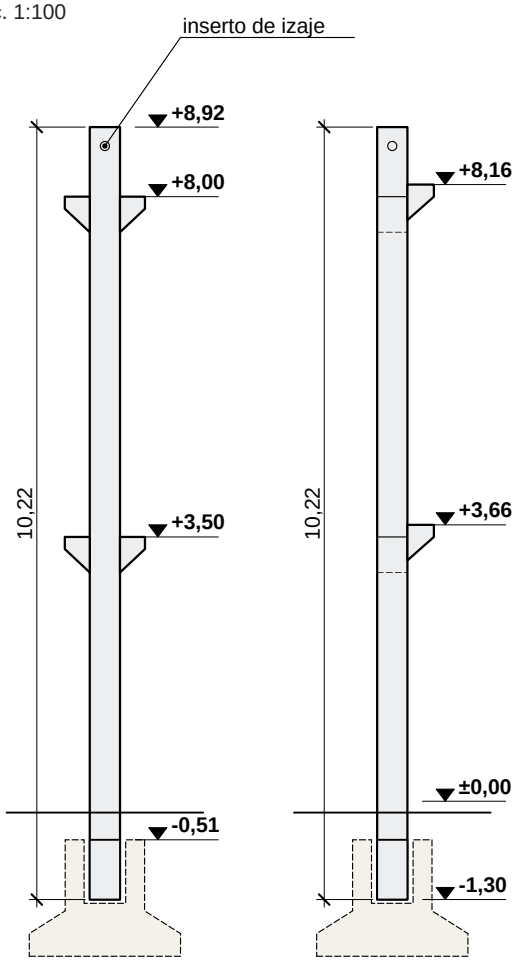
Colocación: excavar, H° de limpieza, armar base y cuello, encofrar el alvéolo con molde rugoso, hormigonar; montar la columna, aplomar con cuñas y puntales, rellenar con grout y retirar cuñas a las 24-48 h.

1º ELEMENTOS · E2 COLUMNA PREMOLDEADA 40x40

Columna pretensada de una pieza (2 niveles) con ménsulas cortas para apoyar las vigas VL y VP

VISTAS

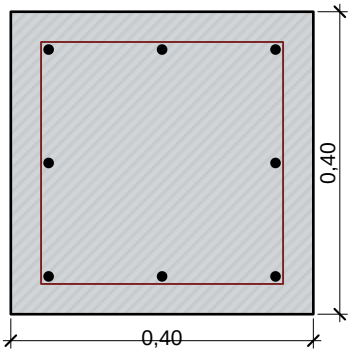
esc. 1:100



Frontal: ménsulas de las VL (a ambos lados, sobre la fachada).
Lateral: ménsula de la VP (hacia el interior).

SECCIÓN A-A

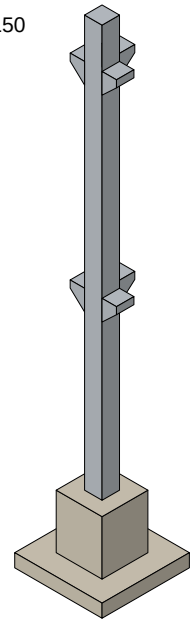
esc. 1:10



8 cordones Ø12,7 + estribos Ø8
c/15 · recubrimiento 3 cm · H-40

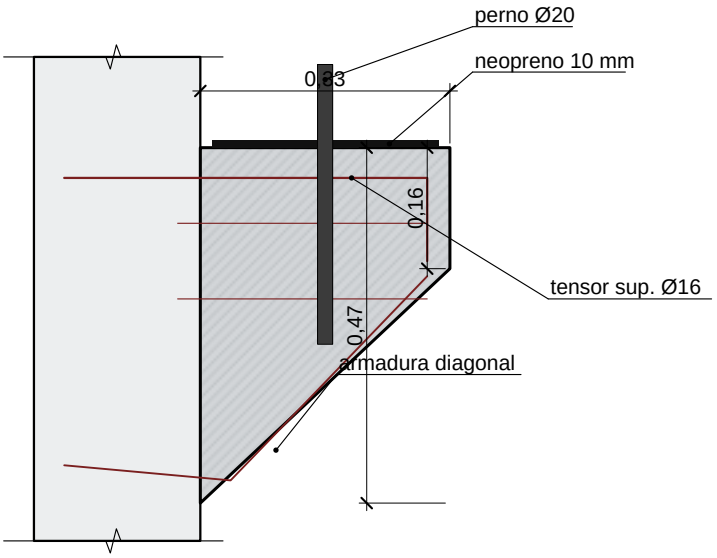
ISOMETRÍA

esc. 1:150



MÉNSULA CORTA (apoyo VL)

esc. 1:10



ESPECIFICACIÓN

Función: recibir las vigas VL y VP en sus ménsulas y llevar las cargas al cáliz; con el empotramiento da la estabilidad lateral del pórtico.

Medidas: 40 x 40 cm, largo 10,22 m de una pieza; ménsulas cortas 33-35 x 47 cm (frente 16) · peso ≈ 4,5 t.

Máx./mín.: secciones de catálogo 30x30 a 60x60; largo ≤ 14-18 m (transporte y volteo); apoyo en ménsula ≥ 25 cm.

Materiales: H-40/H-45 vibrado, cordones de pretensado Ø12,7 grado 1860, estribos ADN 420; insertos de izaje y vainas Ø40 p/ pernos.

Colocación: volteo con grúa y 2 puntos de tiro; se introduce en el cáliz, se aploma (± 5 mm) con cuñas y puntales, se rellena con grout y a las 48 h se montan las vigas.

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

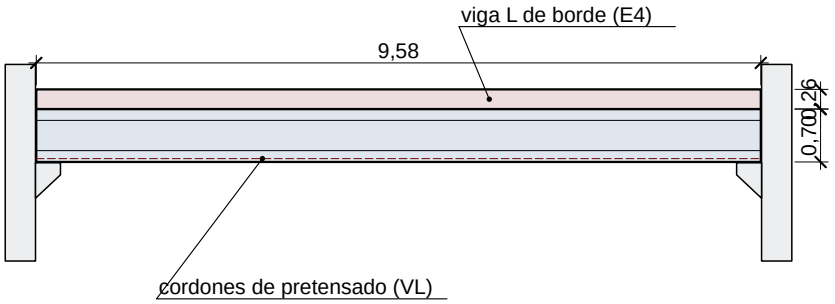
- Columna de UNA pieza para los dos niveles: menos juntas y montaje más rápido (limita el largo: transporte y volteo).
- Las ménsulas cortas reciben las vigas: la carga baja por la diagonal (biela comprimida) y el tensor superior la equilibra.
- Pretensada: los cordones tesados comprimen la pieza y controlan la fisuración durante el izaje y el uso.
- Se monta con grúa, se aploma con puntales y recién cuando fragua el grout del cáliz se le apoyan vigas.

1º ELEMENTOS · E3 VIGA VL DOBLE T + E4 VIGA L DE BORDE

Viga perimetral de fachada pretensada y viga L premoldeada montada encima (recibe el borde del panel TT)

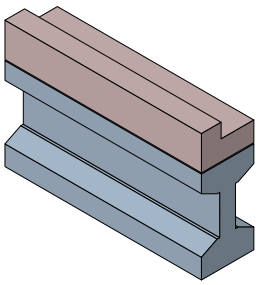
ELEVACIÓN

esc. 1:100



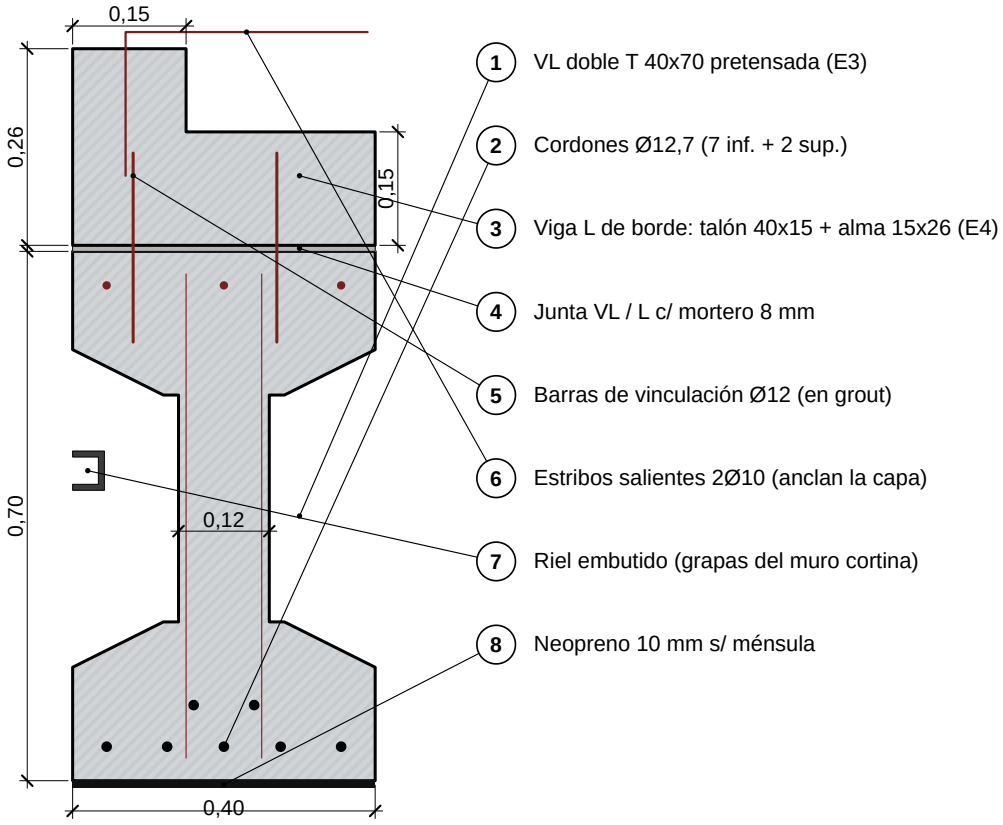
ISOMETRÍA

esc. 1:50 · tramo 1,50 m



SECCIÓN TRANSVERSAL

esc. 1:10



E3 · VIGA VL DOBLE T 40x70

Función: viga perimetral de fachada: ata las columnas y recibe la viga L y el cerramiento (riel p/ grapas o bulones del panel).
Medidas / peso: 0,40 x 0,70 · alas 0,15 · alma 0,12 · L 9,58 m · ≈ 4,4 t · catálogo h 0,50-1,20 p/ luces de 6-18 m.
Colocación: izado c/ balancín a L/5; apoyo ≥ 15 cm s/ neopreno + 2 pernos Ø20 en vainas c/ grout (antivuelco).

E4 · VIGA L DE BORDE

Función: completa la altura hasta la losa, recibe el ala del TT en su talón y confina la capa en el borde.
Medidas / colocación: talón 0,40 x 0,15 + alma 0,15 x 0,26 · ≈ 1,8 t · s/ la VL con cama de mortero y barras Ø12 en grout.

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

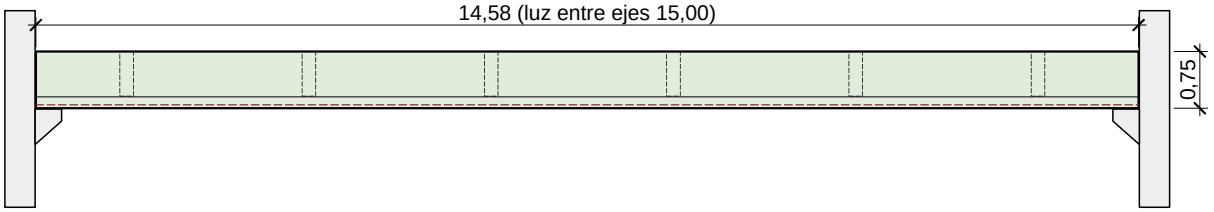
- La VL es la viga de fachada: ata las columnas en el perímetro y es el soporte de los cerramientos (riel para el muro cortina o bulones del panel).
- Forma doble T: el material está en las alas, lejos del eje, donde más trabaja a flexión → más rigidez con menos peso.
- La viga L completa la altura hasta el piso y recibe el borde del panel TT en su talón; se vincula a la VL con barras en grout.
- Apoyo: neopreno (permite giro) + 2 pernos (evitan vuelco y deslizamiento).

1º ELEMENTOS · E5 VIGA VP T INVERTIDA h 0,75

Viga portante principal pretensada (perpendicular a la fachada): recibe los paneles TT en sus talones

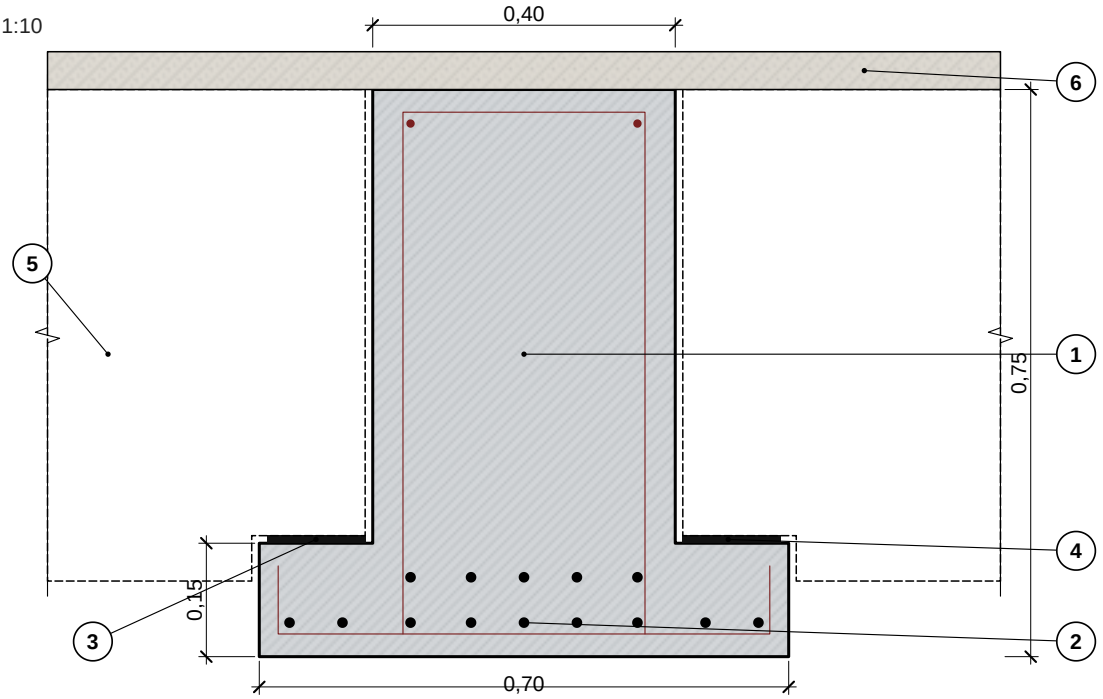
ELEVACIÓN

esc. 1:100 · en trazos: nervios de los TT apoyados en los talones



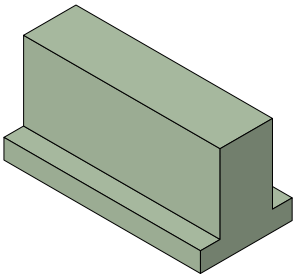
SECCIÓN TRANSVERSAL

esc. 1:10



ISOMETRÍA

1:50



1. VP T invertida h 0,75 pretensada (E5)
2. Cordones Ø12,7 (14) en talón y alma
3. Talones 15x15: apoyo de los nervios TT
4. Neopreno 10 mm (nervio TT / talón)
5. Extremo del TT: nervio c/ rebaje (dap)
6. Capa de compresión in situ (continuidad)

Catálogo	h (m)	Luz	Peso
VL doble T	0,50-1,20	6-18 m	0,45 t/m
Viga L	0,26-0,60	5-12 m	0,19 t/m
VP T inv.	0,60-1,40	8-20 m	0,86 t/m

ESPECIFICACIÓN

Función: viga PORTANTE principal: recibe los TT en sus talones y descarga en las ménsulas de las columnas.
Medidas / peso: ancho 0,70 (alma 0,40) · h 0,75 · L 14,58 m · ≈ 12,6 t (pieza más pesada de la obra).
Especificación: H-45, 23 cordones Ø12,7; contraflecha ≈ L/500; neopreno + perno Ø20 en cada apoyo.
Colocación: llega en carretón (> 12 m); izado c/ balancín; se montan los TT simétricos a ambos lados (evita torsión).

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

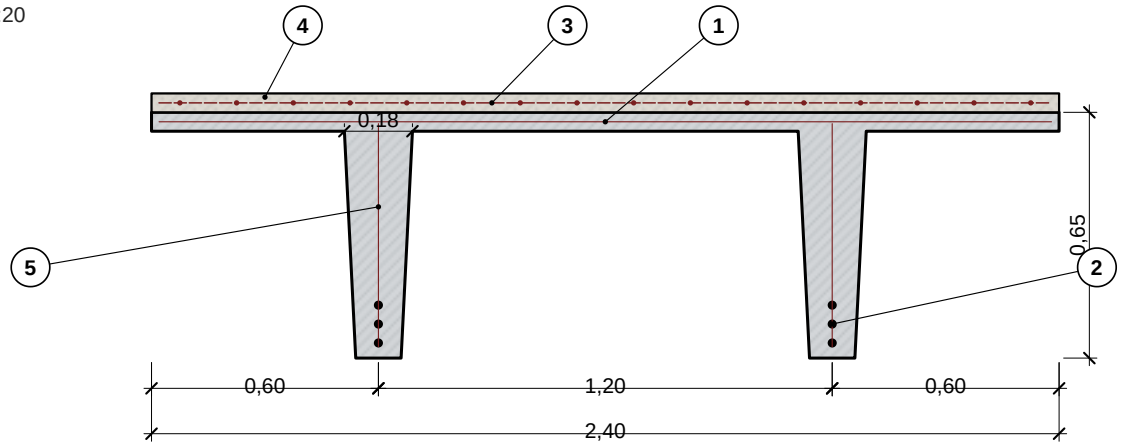
- La VP es la viga PORTANTE principal: salva la luz mayor (15 m) y recibe los paneles TT.
- T invertida: los talones inferiores sirven de apoyo a los TT, así el piso queda a la altura de la cara superior de la viga (menos altura total).
- Es la pieza más pesada (≈ 12,6 t): define la grúa, el transporte y el plan de montaje.
- Se montan los TT simétricos a ambos lados para que la viga no se torsione.

1º ELEMENTOS · E6 PANEL TT h 0,65 + E7 CAPA

Losa pretensada de doble nervio para entrepiso y cubierta, completada con capa de compresión in situ

SECCIÓN TRANSVERSAL

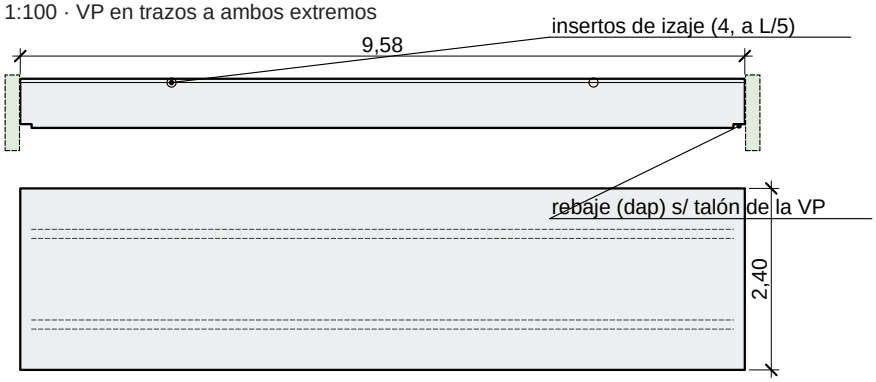
esc. 1:20



1. Ala 5 cm c/ malla Ø6 c/20, superficie rugosa p/ adherir la capa
2. Nervio 18/12 c/ 3 cordones Ø12,7 pretensados
3. Capa de compresión H-25 in situ e = 5 cm (E7)
4. Malla soldada Ø6 c/15 x 15
5. Conectores salientes Ø6 en nervios

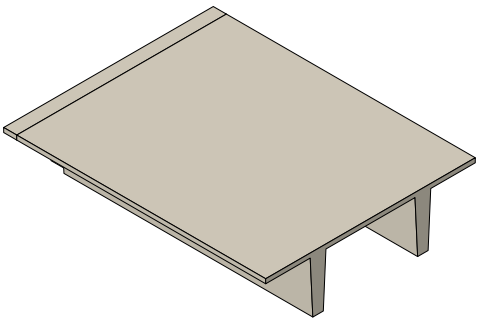
ELEVACIÓN Y PLANTA

esc. 1:100 · VP en trazos a ambos extremos



ISOMETRÍA

esc. 1:75 (extremo c/ rebaje)



E6 · PANEL TT

Función / medidas: losa de gran luz sin apuntalar · 2,40 x 0,65, ala 5 cm, nervios 18/12 a 1,20 · L 9,58 m · ≈ 7,2 t.
Máx./mín.: luces de catálogo 6 a 18 m (h 0,40 a 0,80); apoyo ≥ 10 cm; sobrecarga útil ≈ 500 kg/m².
Colocación: izado por 4 insertos con balancín; apoyo s/ neopreno 10 mm; se sueldan las chapas de borde entre paneles.

E7 · CAPA DE COMPRESIÓN

Función: monolitizar los paneles (diafragma rígido), repartir cargas y tomar el momento negativo sobre los apoyos.
Medidas / colocación: e = 5 cm (usual 5-8) H-25, malla Ø6 c/15; limpiar y humedecer el ala, hormigonar c/ bomba y curar 7 días.

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

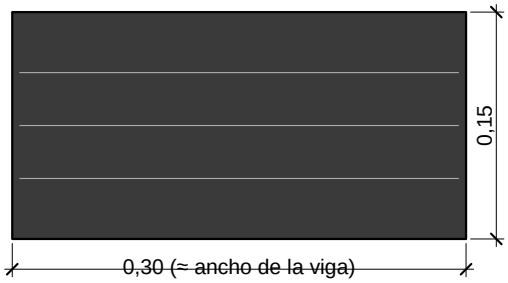
- El TT es una losa con dos nervios: los nervios trabajan como vigas y el ala como losa; cubre grandes luces sin apuntalar.
- El extremo del nervio tiene un rebaje (dap) que se apoya en el talón de la VP sobre neopreno.
- La capa de compresión (5 cm in situ con malla) une todos los paneles: reparte cargas y forma el diafragma rígido que estabiliza el edificio.
- El ala rugosa y los conectores salientes hacen que capa y panel trabajen juntos.

1º ELEMENTOS · E8 APOYOS Y CONECTORES

Piezas que materializan las uniones entre los elementos premoldeados (ver juntas J1 a J8)

a) NEOPRENO ZUNCHADO

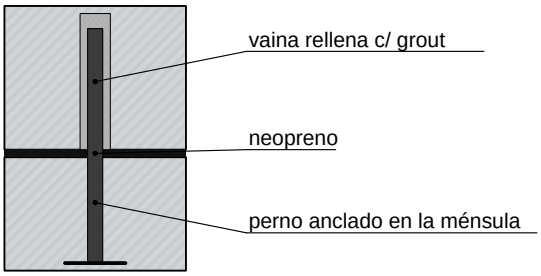
esc. 1:5



Placa dureza 60 Shore A, e = 10 mm, con chapas de acero interiores; σ adm ≈ 7-10 MPa.

b) PERNO Ø20 + VAINA Ø40

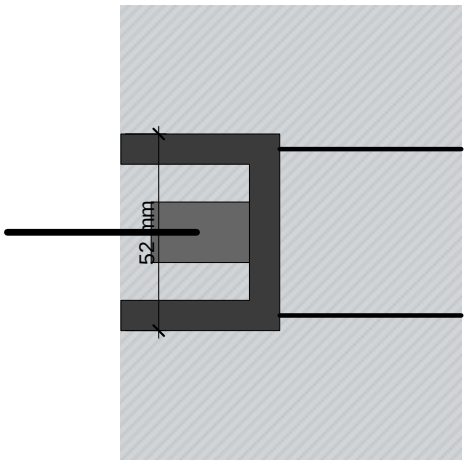
esc. 1:10



Viga arriba / ménsula abajo: impide vuelco y deslizamiento sin trabar el giro.

c) RIEL DE ANCLAJE EMBUTIDO

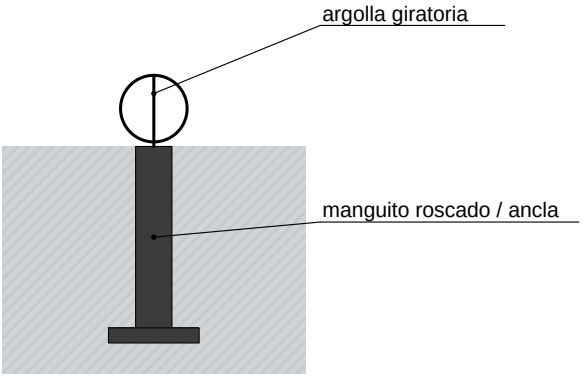
esc. 1:2



Perfil C 52/34 galvanizado + bulón T M12: regulación lateral de la grapa ± 25 mm.

d) INSERTO DE IZAJE

esc. 1:5



Capacidad s/ catálogo: 2,5 a 10 t por inserto; se usan siempre de a pares o de a cuatro.

ESPECIFICACIÓN

Neopreno: placas zunchadas e = 10 mm bajo VL, VP y TT: reparten la carga y permiten giros y dilataciones (apoyo articulado).
Pernos: Ø20 anclados en la ménsula; entran en vainas Ø40 de la viga que se rellenan con grout.
Grout: mortero cementicio fluido sin retracción ≥ 40 MPa para vainas, juntas y cáliz.
Riel / insertos: embutidos en fábrica: riel C p/ grapas del muro cortina, insertos de izaje y placas de soldadura.

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

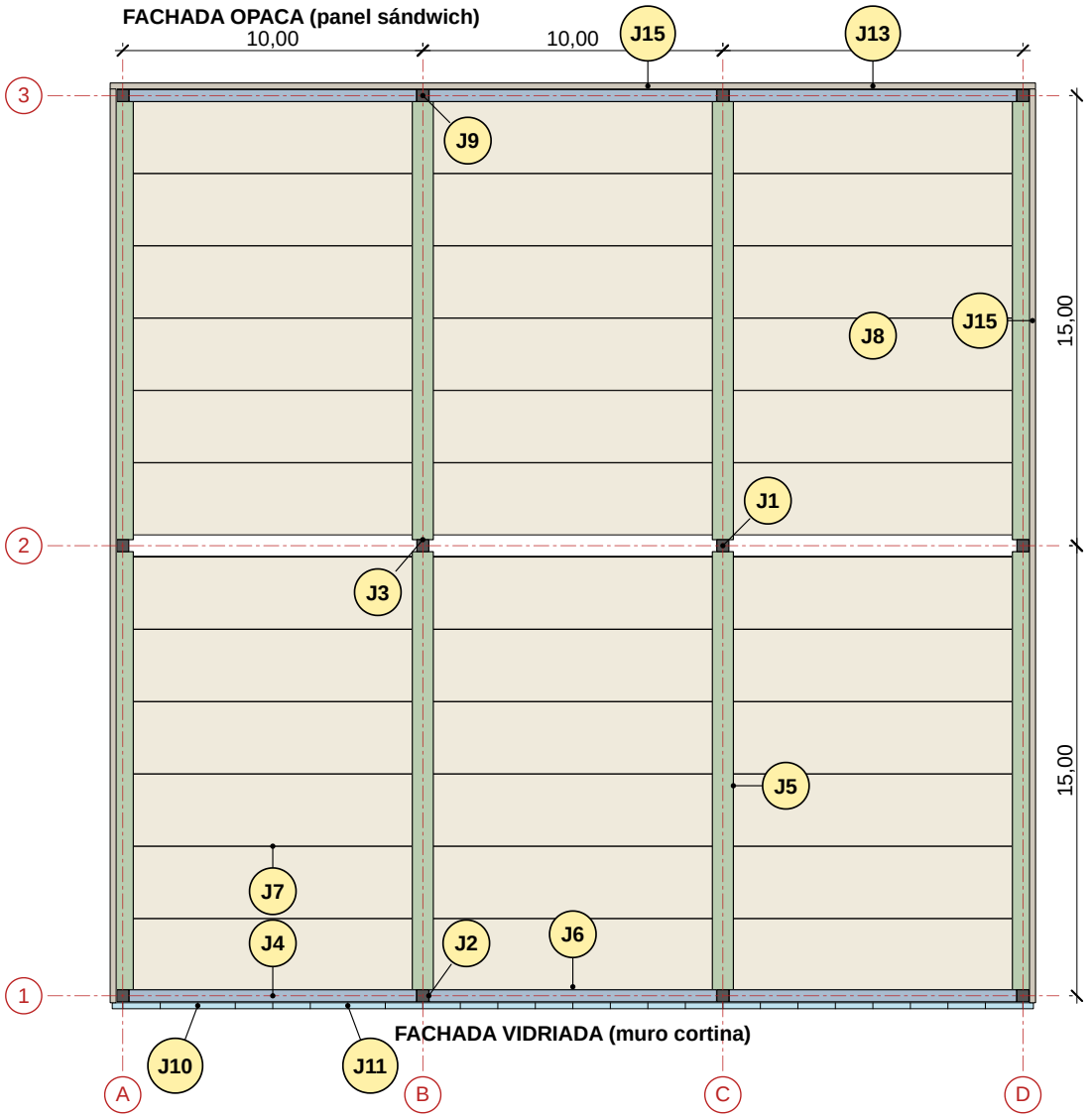
- Neopreno: apoyo elástico que reparte la carga y deja girar y dilatar la viga → unión articulada.
- Perno + vaina con grout: traba la pieza en el plano (no se cae ni se desliza) sin impedir el giro.
- Grout: mortero fluido sin retracción que rellena cálices, vainas y juntas (une sin dejar huecos).
- Riel e insertos: piezas metálicas que se dejan embutidas en fábrica para fijar cerramientos e izar las piezas.

2º JUNTAS Y UNIONES · UBICACIÓN J1 A J15

Cada junta / unión detectada se numera en planta y en corte; los detalles a escala están en las láminas 11 a 14

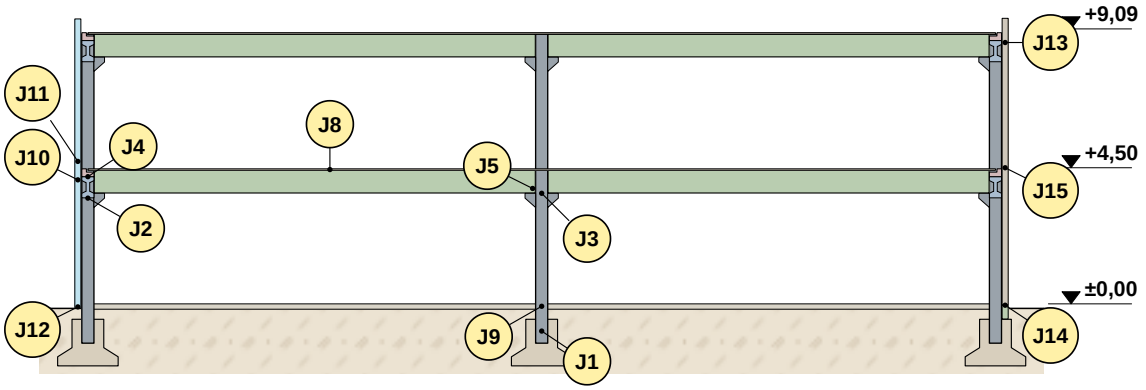
PLANTA ESTRUCTURAL (nivel +4,50)

esc. 1:250 · 3 x 10,00 m (VL / TT) por 2 x 15,00 m (VP)



CORTE A-A (por eje B, a lo largo de la VP)

esc. 1:250



2º JUNTAS Y UNIONES · CLASIFICACIÓN

Tipo de vínculo de cada encuentro entre elementos y cómo se resuelve (numeración de la lámina 09)

N°	Encuentro	Tipo	Resolución	Lám.
J1	Columna / cáliz	Húmeda · empotramiento	Grout sin retracción + llaves de corte; cuñas p/ aplomar	11
J2	VL / ménsula de columna	Seca · articulada	Neopreno 10 mm + 2 pernos Ø20 en vainas c/ grout	11
J3	VP / ménsula de columna	Seca · articulada	Neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina c/ grout	11
J4	Viga L / VL	Húmeda · rígida	Cama de mortero 8 mm + barras Ø12 en vainas c/ grout	11
J5	Nervio TT / talón VP	Seca · apoyo simple	Rebaje (dap) del nervio s/ neopreno 10 mm	12
J6	Ala TT / talón viga L	Seca + grout · apoyo	Neopreno 10 mm + junta 2 cm c/ grout	12
J7	TT / TT (longitudinal)	Seca + húmeda	Llave de corte c/ grout + chapas soldadas c/ 1,50 m	12
J8	Capa / TT, VP y viga L	Húmeda · continuidad	Malla Ø6 c/15 + estribos salientes + barras de negativo	12
J9	Piso / columna	Junta de movimiento	EPS 2 cm + sellador; contrapiso independiente	13
J10	Muro cortina / viga L	Seca · regulable	Grapa galv. regulable + bulón T M12 en riel embutido	13
J11	Montante / montante	Junta de dilatación	Manguito interior 20 mm + sellador (absorbe flechas)	13
J12	Muro cortina / piso	Seca · deslizante	Perfil guía de arranque + sellador + babeta	13
J13	Panel sándwich / VL	Seca · deslizante	Bulón pasante M20, agujero ovalado vertical + vaina	14
J14	Panel / viga portapanel	Húmeda · apoyo	Mortero de asiento + pasador Ø16 en vaina c/ grout	14
J15	Panel / panel	Junta de movimiento	Fondo de junta + sellador PU; lana cortafuego en losas	14

CRITERIOS (teórica de Juntas y Uniones)

- UNIÓN: vincula dos piezas transmitiendo esfuerzos. Articulada = transmite corte y permite el giro; rígida o empotrada = transmite también momento.
- JUNTA: separa piezas para absorber movimientos (dilatación térmica, retracción, flechas, sismo) manteniendo la estanqueidad.
- SECA: abulonada, soldada o por simple apoyo (montaje inmediato, desmontable). HÚMEDA: hormigón, mortero o grout colado en obra (monolítica, requiere fragüe).
- En el sistema premoldeado las vigas apoyan articuladas (neopreno) y la estabilidad la dan las columnas empotradas en el cáliz (J1) y el diafragma de la capa de compresión (J8).

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

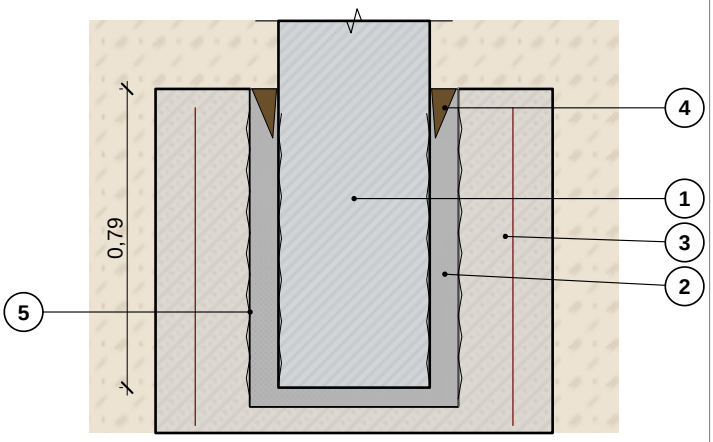
- Seca = abulonada, soldada o apoyada: montaje inmediato y desmontable. Húmeda = grout u hormigón en obra: monolítica, necesita fragüe.
- Articulada = transmite corte y deja girar (vigas s/ neopreno). Rígida o empotrada = transmite también momento (columna en el cáliz).
- Juntas de movimiento: se calculan por dilatación térmica + tolerancias y se sellan con material elástico, nunca rígido.

2º JUNTAS Y UNIONES · DETALLES J1 A J4

Uniones de la estructura premoldeada (numeración de la lámina 09)

J1 Columna / cáliz

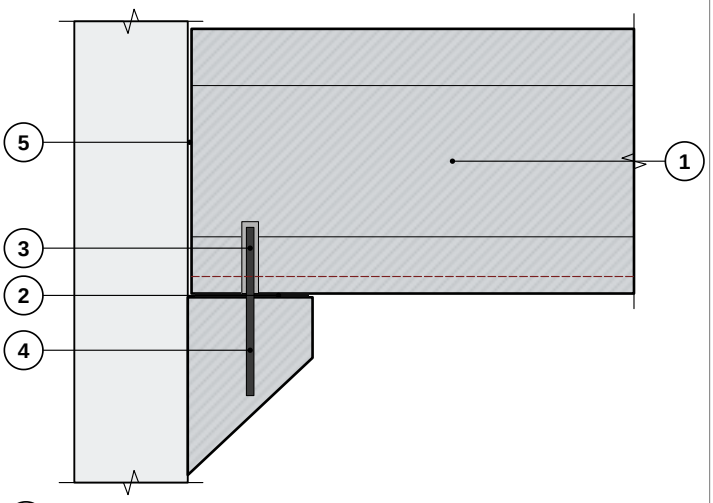
Corte 1:20 · unión húmeda, empotramiento



1. Columna premoldeada 40x40, superficie rugosa en el tramo empotrado
2. Grout sin retracción ≥ 30 MPa en la holgura de 7,5 cm
3. Cuello (cáliz) H°A° in situ, pared 0,25 m
4. Cuña de madera dura (aplomado ± 5 mm), se retira a las 24 h
5. Llaves de corte en el alvéolo: transmiten el momento

J2 Viga VL / ménsula de columna

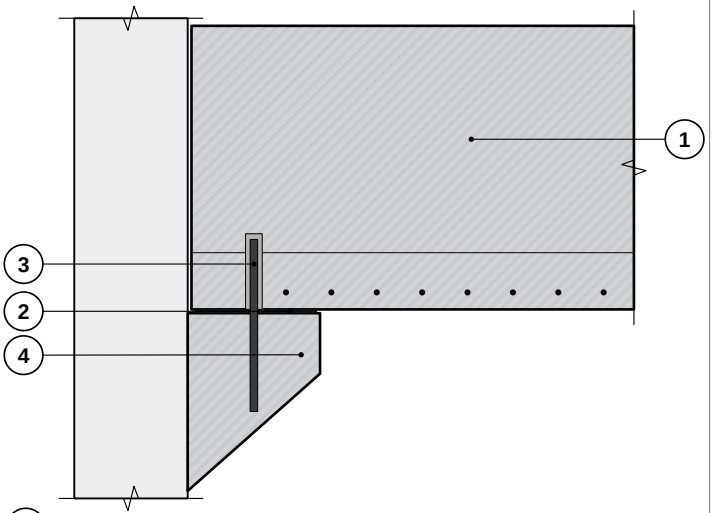
Corte longitudinal 1:20 · unión seca articulada



1. VL doble T 40x70 pretensada (apoyo ≥ 15 cm)
2. Neopreno zunchado 10 mm (giro y dilatación libres)
3. Vaina Ø40 en la viga rellena c/ grout (2 por apoyo)
4. Perno Ø20 anclado en la ménsula: antivuelco
5. Junta 1 cm viga / columna (sin contacto)

J3 Viga VP / ménsula de columna

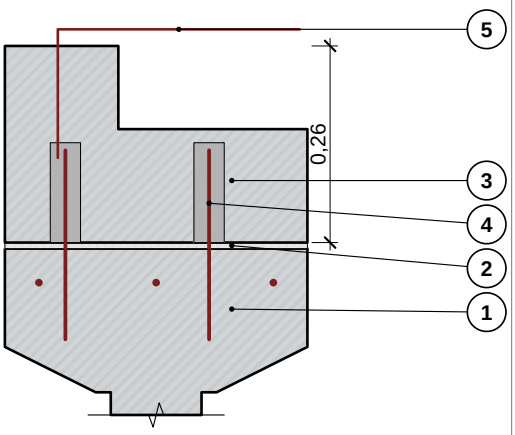
Corte longitudinal 1:20 · unión seca articulada



1. VP T invertida h 0,75 (12,6 t): apoyo ≥ 20 cm
2. Neopreno 10 mm 300 x 320
3. Perno Ø20 en vaina Ø40 c/ grout (1 por apoyo)
4. Ménsula corta c/ diagonal: tensor sup. Ø16 + estribos
5. Orden: VP antes que los TT; las vainas se rellenan al final del nivel

J4 Viga L de borde / VL

Corte transversal 1:10 · unión húmeda rígida



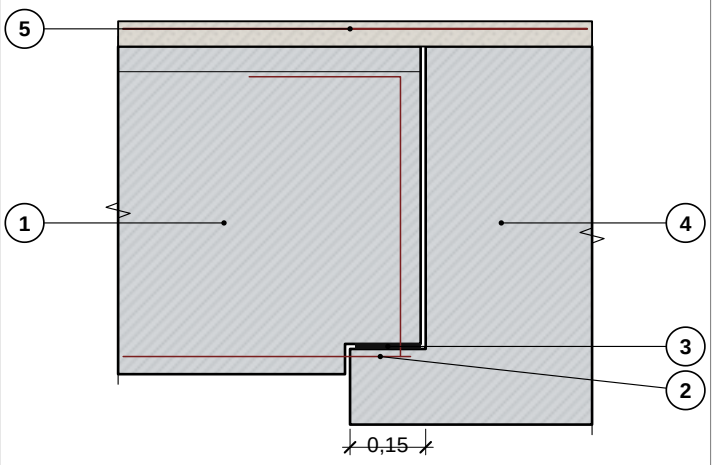
1. Ala superior de la VL doble T
2. Cama de mortero 1:3, e = 8 mm (nivela y reparte)
3. Viga L de borde premoldeada
4. 2 barras Ø12 c/ 60 cm salientes de la VL, en vainas Ø40 de la L c/ grout
5. Estribos salientes 2Ø10: anclan la capa

2º JUNTAS Y UNIONES · DETALLES J5 A J8

Uniones de los entrepisos: apoyo de los TT, junta entre paneles y capa de compresión

J5 Nervio TT / talón de VP

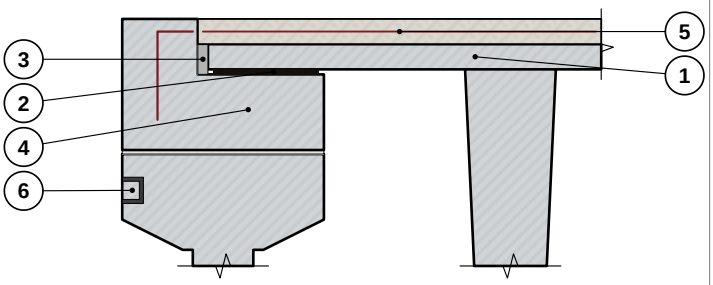
Corte por eje del nervio 1:15 · apoyo simple seco



1. Panel TT h 0,65: nervio con rebaje (dap) de 5 cm en el extremo
2. Armadura de suspensión del dap (horquilla)
3. Neopreno 10 mm s/ talón (apoyo ≥ 13 cm)
4. Viga VP T invertida
5. Barras de negativo Ø12 en la capa (continuidad)

J6 Ala TT / talón viga L

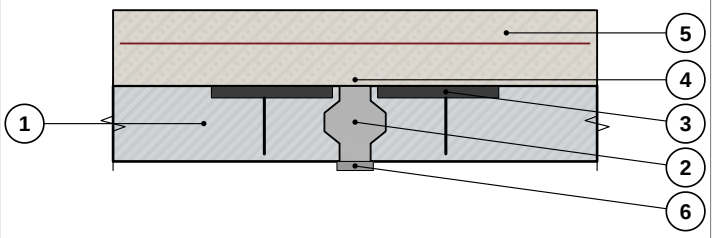
Corte transversal 1:15 · apoyo seco + grout



1. Ala del TT (borde longitudinal del panel)
2. Neopreno 10 mm continuo s/ talón (apoyo 23 cm)
3. Junta 2 cm ala / alma L rellena c/ grout
4. Viga L de borde (talón 40 x 15)
5. Capa de compresión c/ malla Ø6 c/15
6. Riel embutido en la VL (fijación del muro cortina)

J7 Panel TT / panel TT

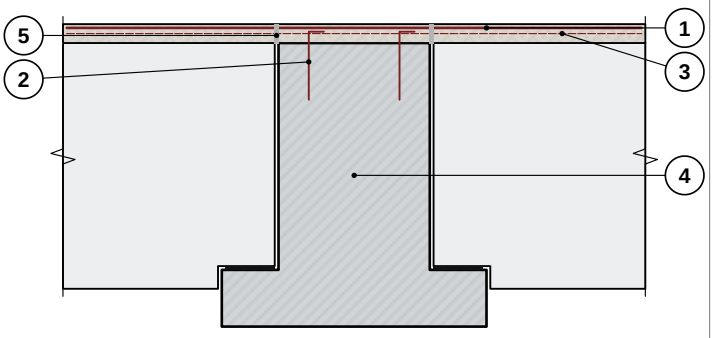
Corte transversal 1:5 · junta longitudinal



1. Ala de TT (5 cm) con borde tipo llave de corte
2. Llave de corte rellena c/ grout (transmite corte vertical)
3. Chapa 100x8 embutida c/ anclajes, c/ 1,50 m
4. Cubrejunta 80x8 soldado en obra
5. Capa de compresión e = 5 cm c/ malla
6. Fondo de junta (contiene el grout)

J8 Capa de compresión / VP y TT

Corte transversal 1:20 · unión húmeda de continuidad



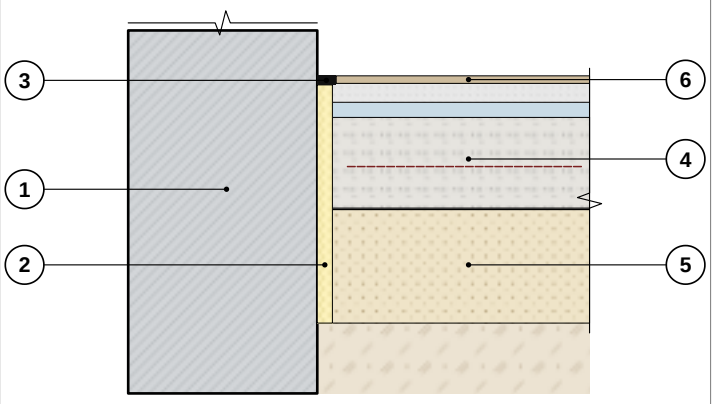
1. Barras de negativo Ø12 c/ 20, L = 2,50 m s/ la VP
2. Estribos salientes de la VP (conectores de corte)
3. Malla Ø6 c/15 continua (diafragma rígido horizontal)
4. Viga VP + extremos de TT apoyados en los talones
5. Juntas TT / VP llenas c/ grout antes de la capa

2º JUNTAS Y UNIONES · DETALLES J9 A J12

Junta de piso y fijaciones / juntas del muro cortina

J9 Piso s/ terreno / columna

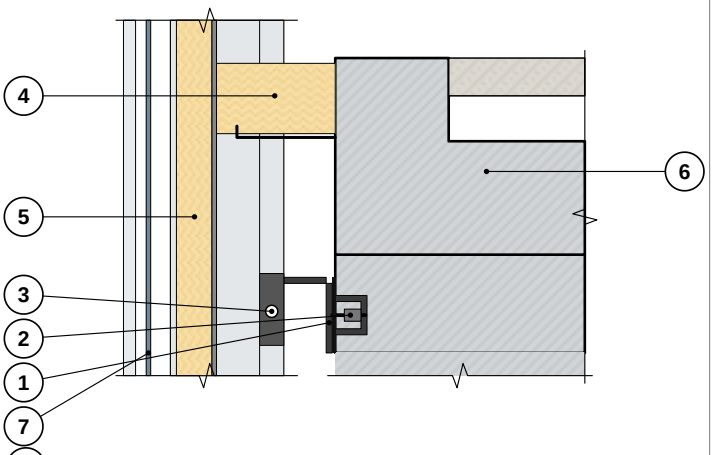
Corte 1:10 · junta de movimiento



1. Columna premoldeada 40x40
2. EPS 20 mm en todo el espesor del piso (independiza)
3. Sellador poliuretánico s/ fondo de junta
4. Contrapiso armado e = 12 cm + carpetas
5. Tosca compactada 15 cm + film 200 µ
6. Solado cerámico (junta perimetral libre)

J10 Muro cortina / VL y viga L

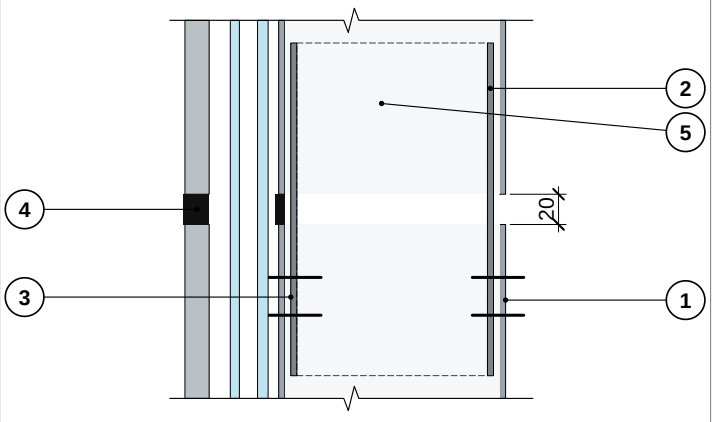
Corte vertical 1:10 · unión seca regulable



1. Grapa: ángulo galv. 100x100x8 c/ ojal horizontal (± 25 mm)
2. Bulón T M12 en riel embutido de la VL
3. Bulón M12 inox c/ ojal vertical en el montante
4. Barrera cortafuego: lana mineral s/ ángulo
5. Spandrel: bandeja galv. c/ lana 50 mm
6. Viga L + capa de compresión
7. Vidrio templado esmaltado 6 mm

J11 Montante / montante (dilatación)

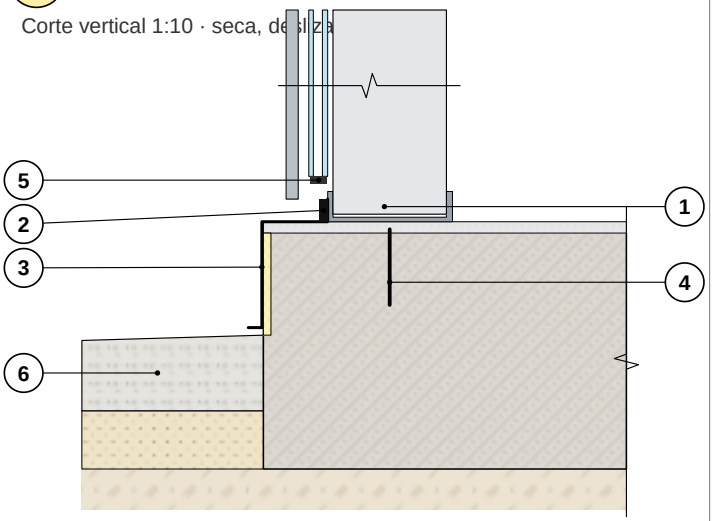
Corte por eje del montante 1:5



1. Montante inferior (punto fijo en la grapa)
2. Manguito de aluminio interior 30 cm (encastra en ambos tramos)
3. Tornillos inox: fijan el manguito SOLO al tramo inferior
4. Sellador / burlete en la tapa
5. Tramo superior desliza: absorbe flechas y dilatación (± 10 mm)

J12 Muro cortina / piso (arranque)

Corte vertical 1:10 · seca, desliza



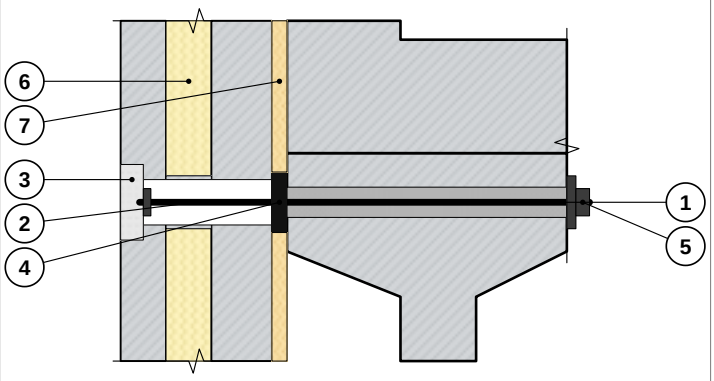
1. Perfil guía de arranque U (el montante desliza dentro)
2. Sellador siliconado neutro s/ fondo de junta
3. Babeta chapa galv. + aislación hidrófuga (gotero)
4. Broca c/ prisionero Ø9,5 x 80 + tuerca
5. Calzo de apoyo del DVH (EPDM)
6. Vereda H° peinado s/ tosca + junta EPS

2º JUNTAS Y UNIONES · DETALLES J13 A J15

Fijación y juntas del panel sándwich + criterio de dimensionado de juntas

J13 Panel sándwich / VL (fija panel)

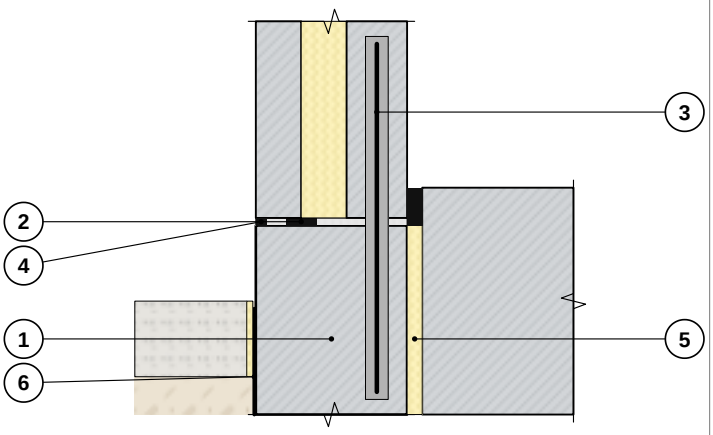
Corte vertical 1:10 · seca, deslizante



1. Bulón pasante M20 galv. (atraviesa panel y ala de la VL en vaina c/ grout)
2. Agujero ovalado VERTICAL 40x60 (dilatación)
3. Rehundido Ø100 x 3 cm, tapado c/ mortero
4. Calce de neopreno en la junta panel / VL
5. Placa 120x120 + arandela + tuerca
6. Panel 20 cm: H°A° 6 + EPS 6 + H°A° 8 (maciza en el anclaje)
7. Junta 2 cm c/ lana mineral + sellador

J14 Panel / viga portapanel

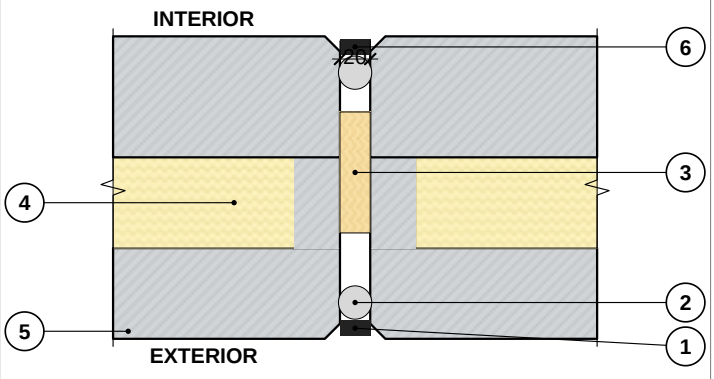
Corte vertical 1:10 · mortero y pasador



1. Viga portapanel pretensada 20x85 (E11) s/ cuellos
2. Mortero de asiento 1 cm + calces de neopreno
3. Pasador Ø16 en vaina c/ grout (traba horizontal)
4. Sellador PU s/ fondo de junta
5. Junta EPS viga / columna 2 cm
6. Pintura asfáltica en caras enterradas

J15 Panel / panel (junta vertical)

Corte horizontal 1:5 · junta de movimiento



1. Sellador PU exterior 10 mm (relación ancho/prof. 2:1)
2. Fondo de junta: cordón de polietileno Ø25
3. Lana mineral (aislación y cortafuego en la junta)
4. Alma EPS 6 cm (hojas unidas c/ conectores)
5. Bordes biselados 10 mm (protegen la arista)
6. Sellador interior (barrera de vapor / aire)

Δ Dimensionado de juntas

Movimiento térmico de un panel de 2,50 m (ΔT = 50 °C, α = 10^{-5}/°C):

$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T = 1{,}25$ mm

Sellador PU con capacidad de movimiento ± 25 % → ancho mín. = ΔL / 0,25 = 5 mm. Se suman tolerancias de fabricación (± 5 mm) y de montaje (± 5 mm):

ancho = 20 mm · prof. = 10 mm

Junta	Ancho	Material
Panel / panel J15	20 mm	PU + cordón
Panel / VL J13	20 mm	lana + sellador
Montante J11	20 mm	manguito + silic.
Piso / columna J9	20 mm	EPS + PU
M. cortina / losa	≥ 90 mm	lana cortafuego

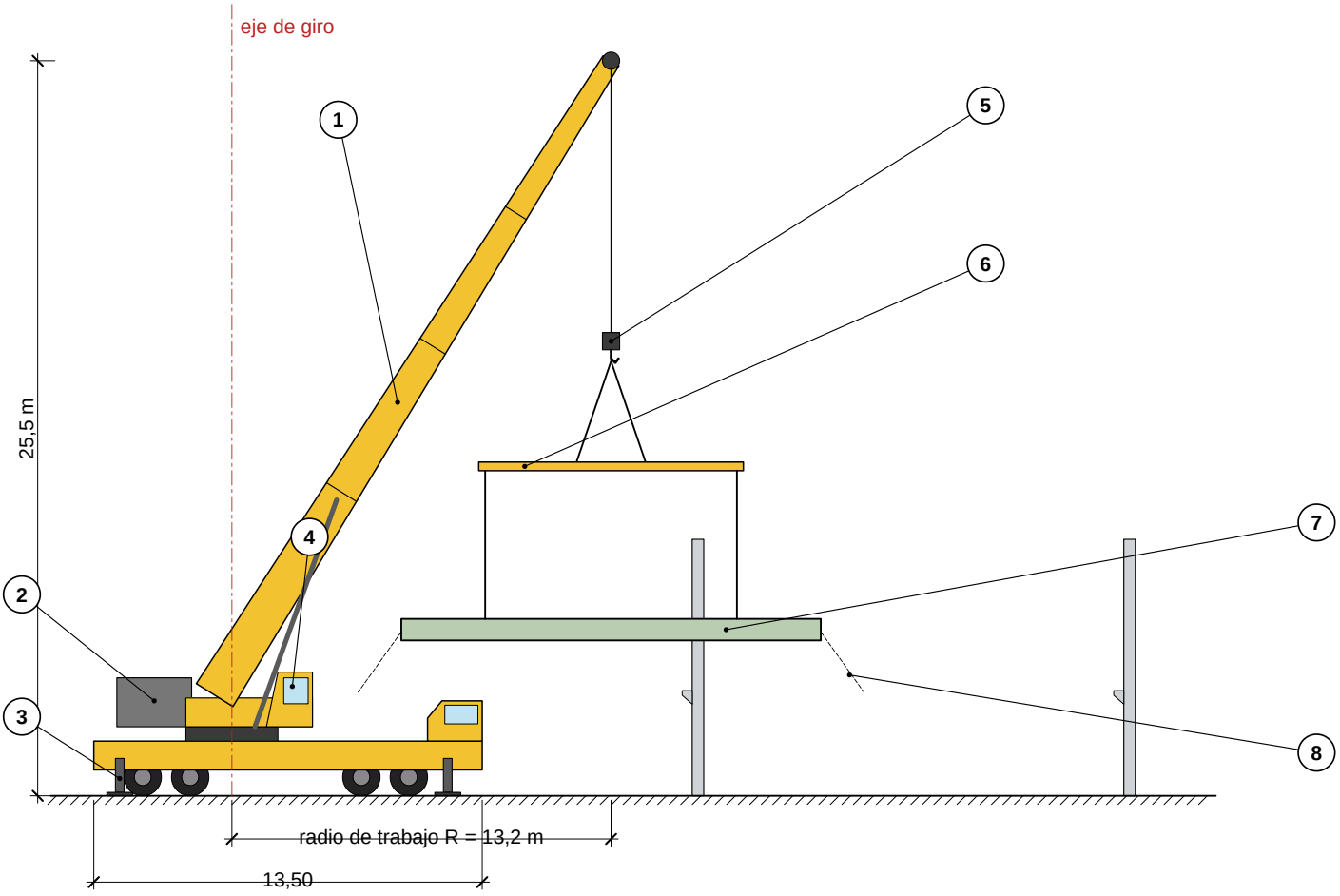
Regla: la junta va donde se interrumpe el material o cambia la rigidez, y nunca se rellena con material rígido.

3º MÁQUINAS DE MONTAJE · M1 GRÚA TELESCÓPICA 90 t

Equipo principal de izaje: levanta columnas, vigas y paneles (pieza crítica: VP 14,58 m · 12,6 t)

VISTA LATERAL · IZANDO UNA VP AL NIVEL +4,50

esc. 1:250



1. Pluma telescópica de 4 tramos (26 m de trabajo)
2. Contrapeso desmontable (viaja en camión aparte)
3. Estabilizadores extendidos c/ placas de reparto 0,9 x 0,9 m
4. Cabina de operación (giro 360°)
5. Pasteca y gancho c/ seguro
6. Balancín de izaje (M3)
7. VP 14,58 m · 12,6 t
8. Sogas guía (vientos) p/ orientar la pieza

TABLA DE CARGA

pluma 26 m · contrapeso total · 360°

R (m)	Capacidad (t)
8	38,0
10	30,5
12	24,0
14	19,5
16	16,0
18	13,0

Verificación (R = 14 m): VP 12,6 t + balancín 0,8 t + eslingas 0,2 t = 13,6 t ≤ 0,75 x 19,5 t = 14,6 t ✓

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

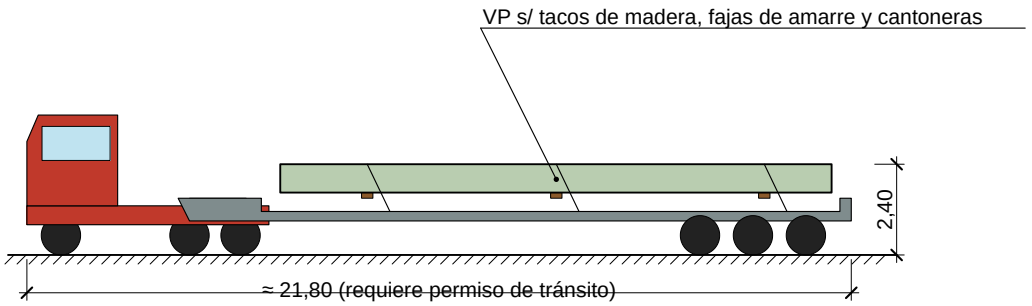
- La grúa se elige por CARGA x RADIO: la pieza más pesada a la mayor distancia del eje de giro (no por su capacidad nominal).
- Siempre trabaja sobre estabilizadores extendidos y placas de reparto sobre suelo firme.
- Se usa como máximo el 75 % de la tabla de carga; a la carga de la pieza se suman balancín y eslingas.
- Un señalero (rigger) coordina por radio con el operador y se aísla la zona bajo la carga.

3º MÁQUINAS DE MONTAJE · M2 TRANSPORTE Y M3 IZAJE

Traslado de las piezas largas desde la planta y dispositivo para colgarlas de la grúa

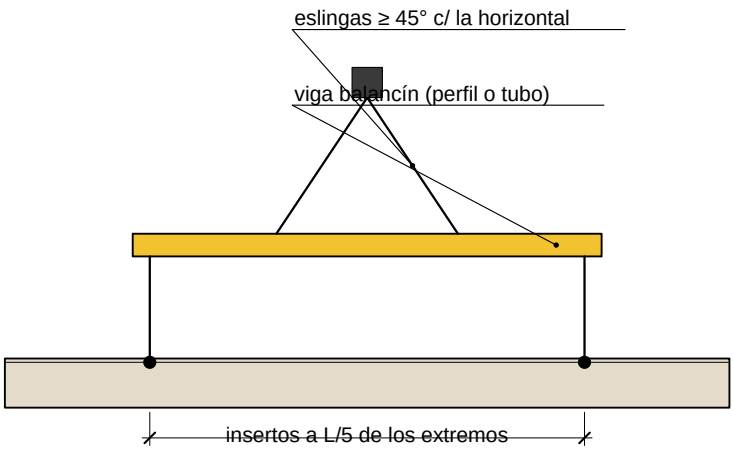
M2 · TRACTOR + SEMIRREMOLQUE CARRETÓN EXTENSIBLE

Vista lateral 1:200 · transportando la VP (pieza > 12 m)



M3 · BALANCÍN (VIGA DE IZAJE) + ESLINGAS

Esquema 1:100 · izaje de un panel TT por sus 4 insertos



Accesorios de izaje

- Grillete tipo lira c/ perno roscado
- Eslinga de cable de acero o faja de poliéster (c/ etiqueta de carga)
- Argolla giratoria roscada al inserto
- Gancho c/ lengüeta de seguridad
- Sogas guía (vientos)
- Cuñas, calces y cantoneras

FUNCIÓN Y USO

M2 Carretón: semirremolque extensible 12-25 m, capacidad 30 t; las piezas > 12 m o > 2,60 m de ancho viajan con permiso y escolta, en el orden de montaje.

M3 Balancín: reparte la carga en 2 o 4 puntos con tiros verticales: evita compresión axial y flexiones no previstas en la pieza; la carga del balancín (0,8 t) se suma a la de la pieza.

Seguridad: eslingas y grilletes certificados con su carga máxima de uso; zona de exclusión bajo la carga; se suspende el izaje con viento > 50 km/h.

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

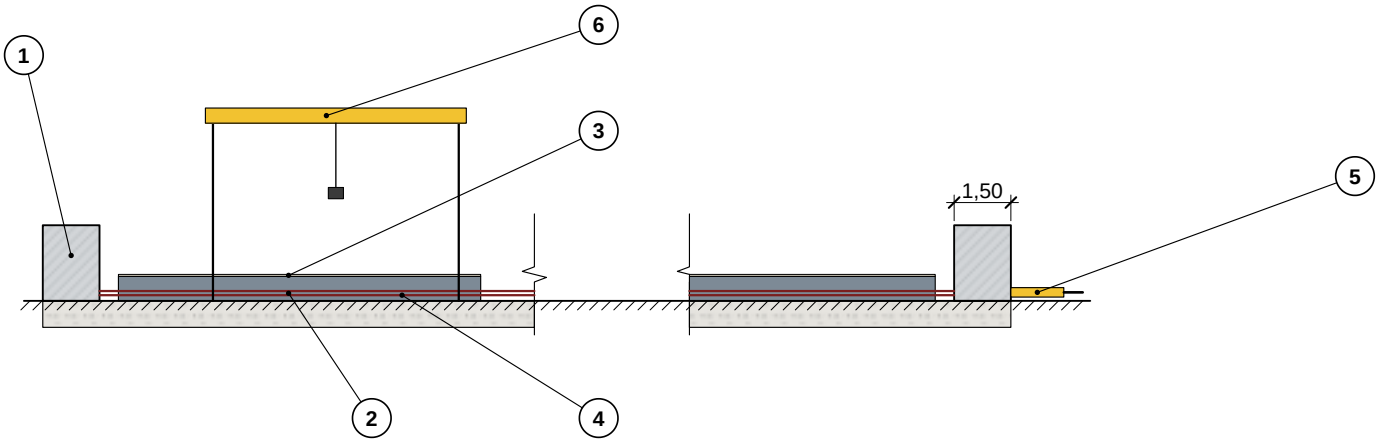
- El carretón extensible transporta piezas largas; las de más de 12 m requieren permiso y escolta.
- Las piezas llegan en el orden de montaje y se izan directo del camión (menos acopio y manipuleo).
- El balancín cuelga la pieza con tiros verticales: no la comprime ni la flexiona de forma imprevista.
- Eslingas, grilletes y ganchos deben estar certificados para la carga.

3º MÁQUINAS DE MOLDEO · M4 PISTA DE PRETENSADO

Las piezas se fabrican en la planta del premoldeador, en moldes metálicos sobre pistas de tesado

PISTA (BANCO) DE PRETENSADO c/ MOLDES METÁLICOS

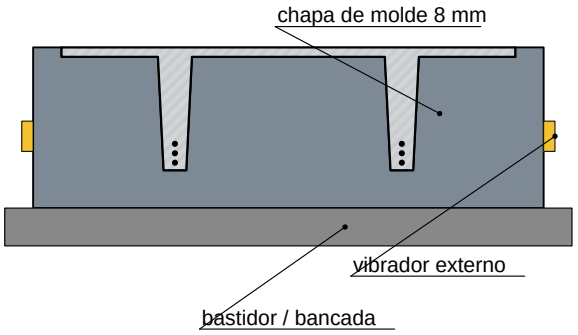
Elevación 1:200 · pista de 100 m (se muestran los extremos)



1. Cabezal (muerto) de anclaje de H°A° en cada extremo
2. Molde metálico (encofrado de acero, > 500 usos)
3. Pieza TT hormigonada
4. Cordones Ø12,7 tesados de cabezal a cabezal
5. Gato hidráulico de tesado + bomba
6. Pórtico grúa de planta (desmolde y acopio)

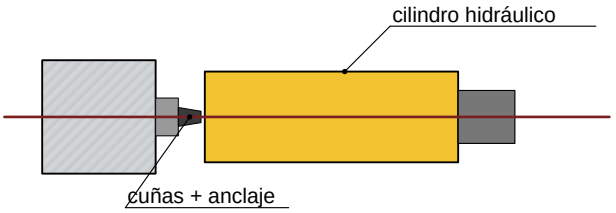
MOLDE METÁLICO DEL TT

sección esc. 1:40



GATO DE TESADO UNIFILAR

esc. 1:20



Fuerza por cordón Ø12,7: 0,75 · 1860 MPa · 98,7 mm² ≈ 138 kN (14 t); se controla presión y alargamiento.

PROCESO DE MOLDEO

1 limpieza del molde y desmoldante.
2 colocación y tesado de cordones con el gato.
3 armadura pasiva, insertos, vainas y riel embutido.
4 hormigonado H-45 con vibradores externos.
5 curado a vapor 12-16 h (60 °C máx.).
6 destesado con f'c ≥ 30 MPa; corte de cordones.
7 desmolde con pórtico grúa, marcado de la pieza y acopio s/ tacos.

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

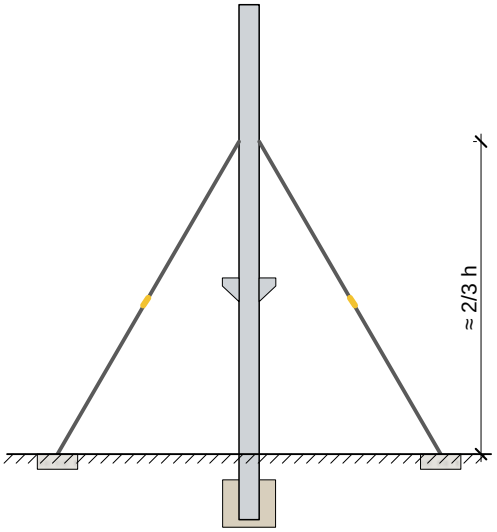
- Pretensado con armadura pretesa: se tesan los cordones ANTES de hormigonar, entre dos cabezales fijos.
- Cuando el hormigón alcanza resistencia se cortan los cordones: al querer acortarse, comprimen la pieza.
- Los moldes metálicos se reutilizan cientos de veces: piezas iguales, precisas y de buena terminación.
- El curado a vapor acelera el fragüe y permite desmoldar en el día.

3º DISPOSITIVOS DE ANCLAJE · M5 A M8

Equipos para aplomar, fijar, inyectar y ajustar las uniones durante y después del montaje

M5 Puntales telescópicos

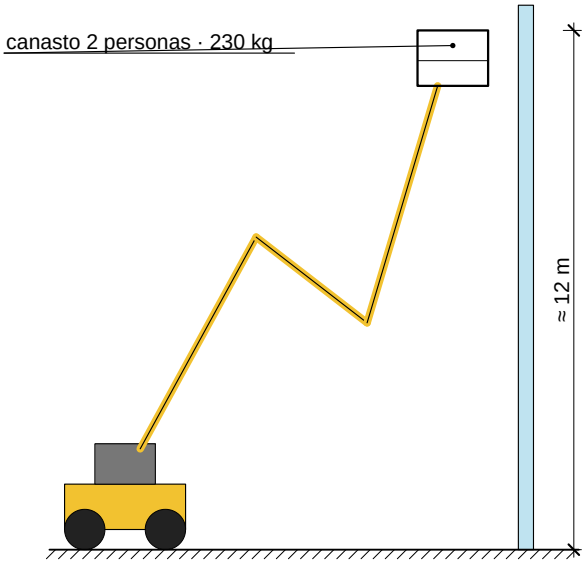
Vista 1:150 · arriostre provisorio de columnas



- 2 puntales regulables (4-7 m) por columna, a 90° entre sí, anclados a muertos de H° o placas con brocas.
- Se retiran cuando el grout del cáliz alcanza su resistencia (24-48 h).

M6 Plataforma elevadora articulada

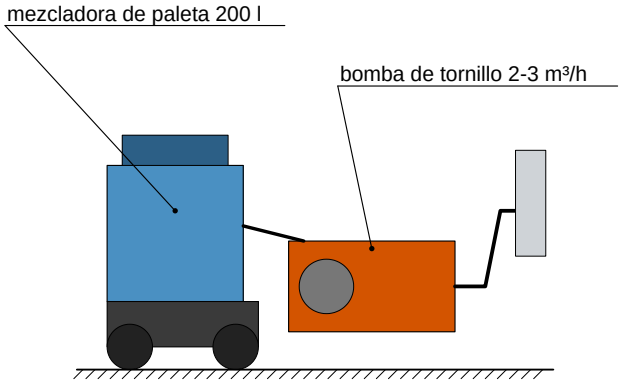
Vista 1:150 · montaje y sellado de fachada



- Brazo articulado de 12 m de trabajo: colocación de vidrios, presores y sellados del muro cortina y juntas de paneles.
- Se alquila sin operador: lo maneja personal capacitado.

M7 Equipo de grouteo

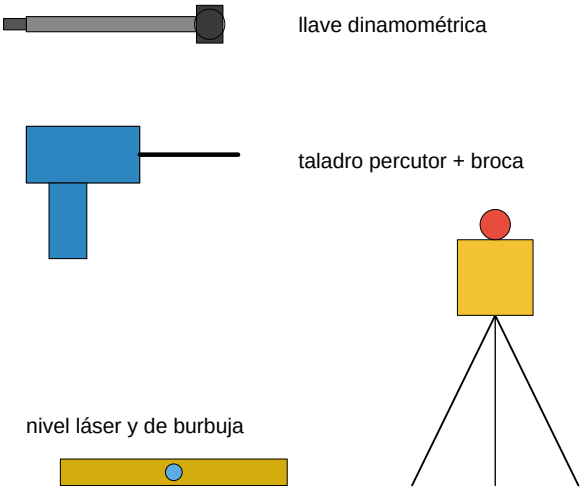
1:50 · mezcladora + bomba + manguera



- Inyecta el grout sin retracción en cálices, vainas de pernos y juntas.
- Se inyecta desde abajo hasta que sale por el purgador (sin aire atrapado).

M8 Herramientas de anclaje

1:20



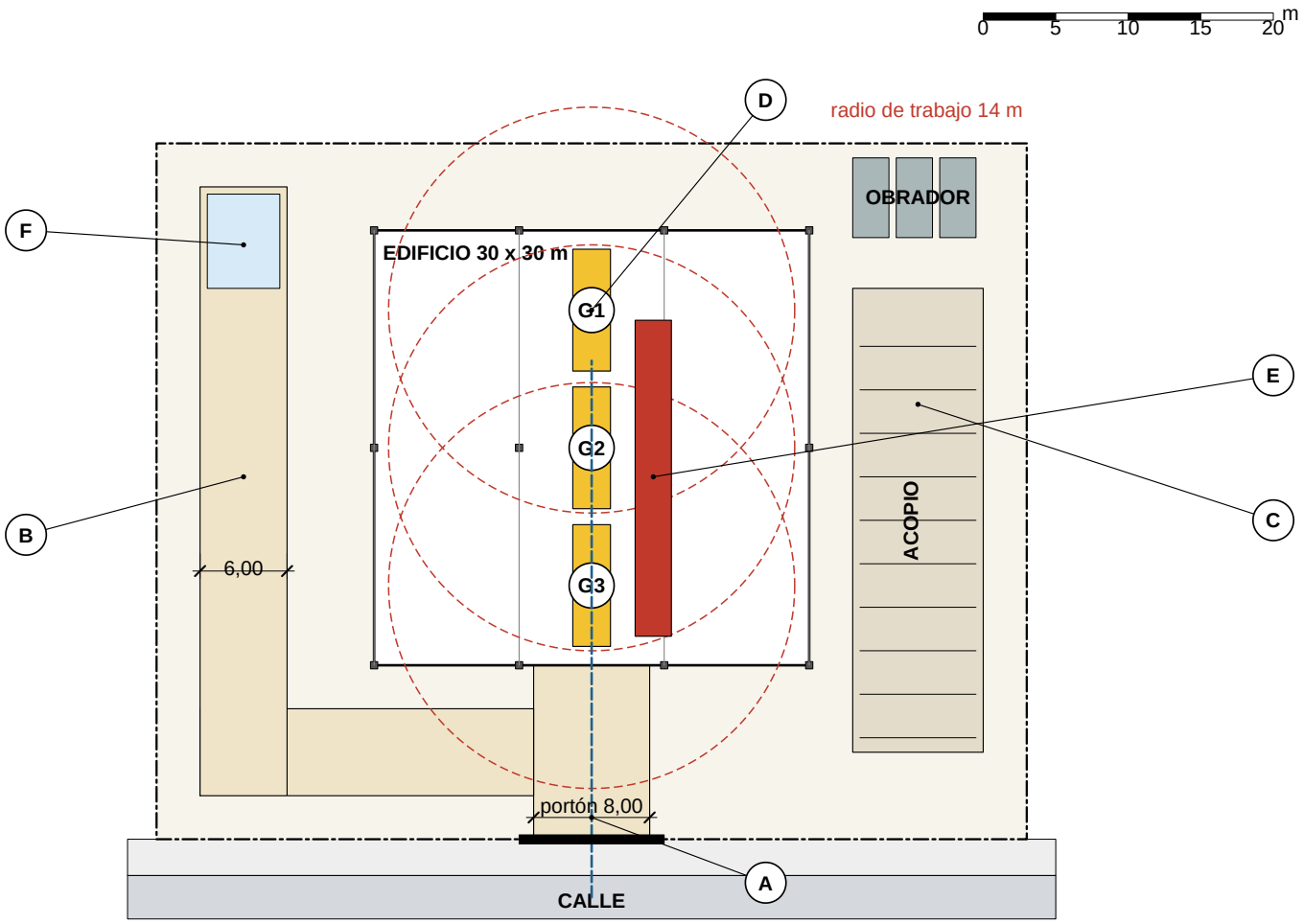
- Llave dinamométrica: aprieta bulones M12-M20 al torque de proyecto.
- Taladro + brocas Ø9,5; nivel láser / estación total: replanteo y aplomado ± 5 mm.

3º MÁQUINAS · ACCESO A OBRA E IMPLANTACIÓN

Dónde entra, se arma y trabaja la grúa · montaje en retroceso (de fondo a frente) · lote 60 x 48 m

IMPLANTACIÓN DE OBRA

esc. 1:500



(A) Acceso: portón 8 m, camino de tosca compactada 30 cm, ancho ≥ 6 m, pendiente ≤ 8 %
(B) Calle interna p/ equipos menores y hormigón de la capa (mixer + bomba)
(C) Acopio mínimo de piezas, ordenadas según el montaje, sobre tacos
(D) Estaciones de la grúa G1 → G2 → G3: monta de fondo a frente y sale por el acceso
(E) Carretón junto a la grúa: izaje directo desde el camión (just in time)
(F) Plataforma elevadora y equipo de grouteo

CONDICIONES DE ACCESO (verificar antes de contratar)

Camino: ancho libre ≥ 6 m (carretón 2,60 m + maniobra), radio de giro exterior ≥ 15 m, pendiente ≤ 8 %, base compactada.

Gálibo: altura libre ≥ 4,50 m en el recorrido; sin líneas aéreas a menos de 5 m de la pluma.

Calle: señalización, banderilleros y corte parcial en el horario autorizado por el municipio (piezas > 12 m).

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

- Antes de alquilar la grúa se verifica que el equipo y el camión PUEDAN ENTRAR: ancho, giro, pendiente, altura libre y suelo firme.
- Montaje en retroceso: la grúa empieza en el fondo y retrocede hacia el acceso, así nunca queda encerrada.
- El camión se ubica al alcance de la grúa y se iza directo; el acopio es mínimo y ordenado.

3º MÁQUINAS · PLANIFICACIÓN DEL ALQUILER Y ARMADO

Cómo se elige, contrata, arma y retira la grúa y los equipos menores

PLANIFICACIÓN DEL ALQUILER

1 Relevamiento: lista de piezas con peso, largo y posición (VP 12,6 t / 14,58 m es la crítica; TT 7,2 t; VL 4,4 t; columna 4,5 t).
2 Selección: con la tabla de carga se busca el equipo que levante la pieza crítica a su radio (13,6 t a 14 m → grúa 90 t; uso ≤ 75 %).
3 Contrato: por jornada de 8 h con operador, mínimo de horas, traslado del equipo y del contrapeso y seguro; se reserva con 2-3 semanas.
4 Permisos: municipal (ocupación / corte de calle), tránsito de cargas excepcionales; aviso a la empresa eléctrica si hay líneas aéreas.
5 Suelo: ≈ 30-40 t por estabilizador → placas de reparto 0,9 x 0,9 + madera s/ tosca compactada; nunca sobre rellenos.
6 Coordinación: la planta despacha en el orden de montaje; rendimiento ≈ 15-20 piezas por jornada.

ARMADO Y RETIRO EN OBRA

Llegada: la grúa llega autopropulsada (contrapeso en camión aparte) y entra por el acceso A hasta la estación G1.
Armado (1-2 h): nivelar, extender estabilizadores y placas, montar contrapeso, desplegar pluma, check-list y prueba sin carga.
Operación: señalero + 2 montadores + soldador; zona de exclusión balizada; se suspende con viento > 50 km/h.
Retiro: pluma recogida, contrapeso desmontado; sale por el mismo acceso y se repara camino y vereda.

CRONOGRAMA DE MONTAJE Y ALQUILERES (semanas)

Tarea	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Fundaciones in situ (cálices)								
Fabricación en planta								
Columnas + aplomado								
VP, VL y viga L								
Paneles TT								
Capa de compresión								
Cerramientos								
ALQUILER GRÚA 90 t								
ALQ. plataforma + grouteo								

La grúa se alquila sólo 2 semanas: se concentran las piezas pesadas; el resto usa equipos menores.

EQUIPOS · MODALIDAD DE ALQUILER

Equipo	Modalidad	Período	Incluye / condición
Grúa telescópica 90 t	jornada c/ operador	S4-S5	traslado, contrapeso, seguro
Tractor + carretón	por viaje	S4-S5	permiso de tránsito, escolta
Plataforma articulada	mensual s/ operador	S6-S8	operario capacitado
Equipo de grouteo	semanal	S4-S6	mezcladora + bomba
Puntales telescópicos	unidad / semana	S4-S5	2 por columna (24 u)
Topografía / herramientas	propias o por día	S1-S8	estación total, llave de torque

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

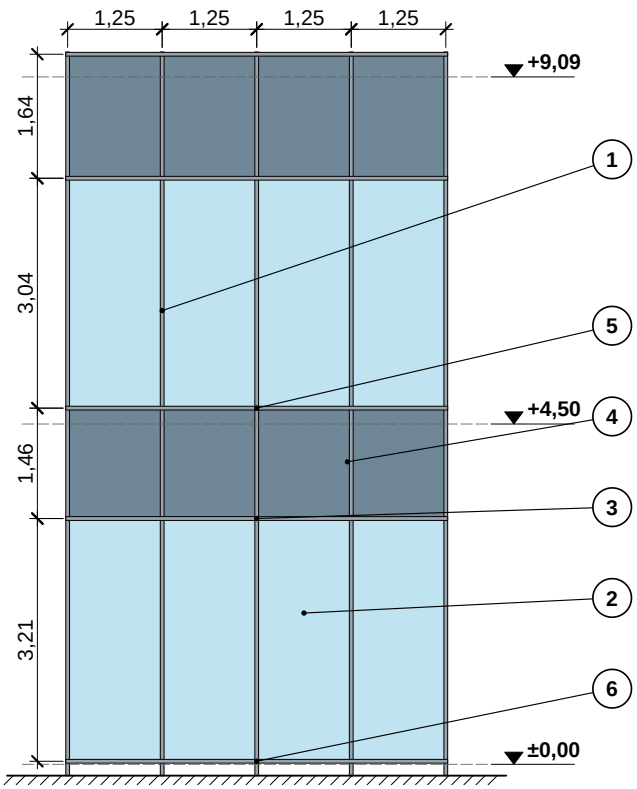
- Pasos: relevar piezas → elegir equipo con la tabla de carga → contratar → pedir permisos → preparar suelo y acceso → coordinar entregas.
- La grúa se alquila por jornada con operador y SOLO las semanas de montaje pesado (acá 2 semanas).
- Los equipos menores (plataforma, grouteo, puntales) se alquilan aparte y por más tiempo.

4º CERRAMIENTOS · E9 MURO CORTINA STICK

Montantes y travesaños de aluminio armados en obra, colgados de la VL / viga L de la estructura premoldeada

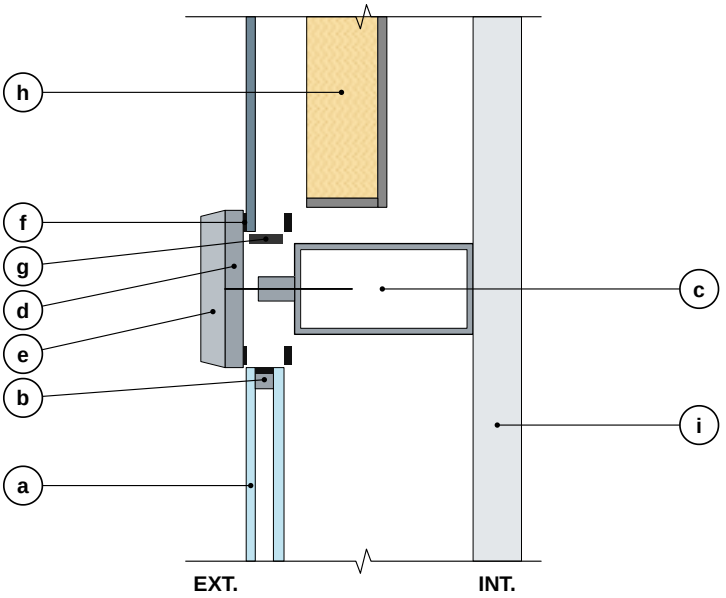
ALZADO DE UN TRAMO

Vista exterior 1:100 · 4 módulos



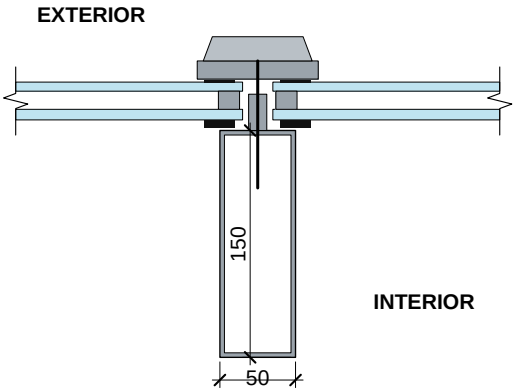
CORTE VERTICAL

1:5 · visión (abajo) / spandrel (arriba)



CORTE HORIZONTAL

1:5 · por montante



1. Montante aluminio 50x150 c/ 1,25 m
2. Paño de visión: DVH 6 + 12 + 3+3 laminado
3. Travesaño 50x120 (presor + tapa)
4. Spandrel: vidrio esmaltado + lana (frente de losa)
5. Junta de dilatación del montante (J11)
6. Perfil de arranque (J12)

REFERENCIAS DE LOS CORTES

- **a** DVH 6 + 12 + 3+3 laminado PVB
- **b** Separador + butilo + silicona estructural
- **c** Travesaño tubular 50x120 (aluminio 6063-T6)
- **d** Presor atornillado (tornillos inox c/ 25 cm)
- **e** Tapa clipada
- **f** Burletes de EPDM
- **g** Calzo de apoyo del vidrio (EPDM)
- **h** Spandrel: bandeja galv. + lana 50 mm
- **i** Montante 50x150 (en vista)

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

- Muro cortina stick: montantes verticales y travesaños horizontales de aluminio armados en obra, con vidrio DVH.
- No es portante: cuelga de la VL por grapas y sólo resiste su peso y el viento.
- El spandrel (vidrio opaco + lana) tapa el frente de losa; detrás va la barrera cortafuego.
- El sistema presor + tapa aprieta el vidrio contra burletes: estanqueidad al agua y al aire.

4º CERRAMIENTOS · E9 MURO CORTINA · ESPECIFICACIÓN

Medidas, función, especificación técnica y justificación del sistema stick

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Función: cerramiento NO portante de la fachada principal: estanqueidad al agua y al aire, luz natural y visuales, sin cargar la estructura (cuelga de la VL / viga L).

Medidas: módulo 1,25 m; montantes 50x150 c/ 1,25 m en tramos de 1 nivel (4,68 m) con junta de dilatación de 20 mm; travesaños 50x120; vidrio máx. 1,25 x 3,21 m.

Máx./mín.: luz del montante entre anclajes ≤ 4,50-5,00 m; flecha ≤ L/175 (máx. 19 mm) con el viento de cálculo (CIRSOC 102); módulos usuales 0,90 a 1,50 m.

Materiales: aluminio 6063-T6 anodizado o pintado; DVH 6+12+3+3 (laminado del lado interior); spandrel templado esmaltado 6 mm + lana 50 mm; EPDM y siliconas neutras.

Prestaciones: peso ≈ 45-50 kg/m² · K ≈ 2,8 W/m²K (≈ 1,8 con low-e) · aislación acústica ≈ 35 dB · sin resistencia al fuego: requiere barrera cortafuego en cada losa.

Anclaje: grapa galvanizada regulable en 3 direcciones (± 25 mm) abulonada al riel embutido en la VL: absorbe las tolerancias de la estructura premoldeada (± 10-15 mm).

Montaje: replanteo topográfico → grapas → montantes de abajo hacia arriba con manguito → travesaños → sellado de barrera → vidrios desde el exterior con plataforma (M6) → presores, tapas y sellos → ensayo de estanqueidad con manguera.

TIPOS DE MURO CORTINA Y ELECCIÓN

Sistema	Armado	Ventaja	Limitación
STICK (elegido)	en obra, pieza por pieza	económico; absorbe tolerancias de la estructura premoldeada; perfiles livianos	más mano de obra en altura y sellados in situ
Unitizado	módulos de piso armados en taller	rapidez y control de calidad	requiere grúa y mucha repetición; caro en 2 niveles
Semi-unitizado	montantes en obra + paños de taller	intermedio	logística de paños
Vidrio estructural (VEC)	vidrio pegado c/ silicona estructural	piel continua sin tapas	costoso; control estricto de adhesión

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

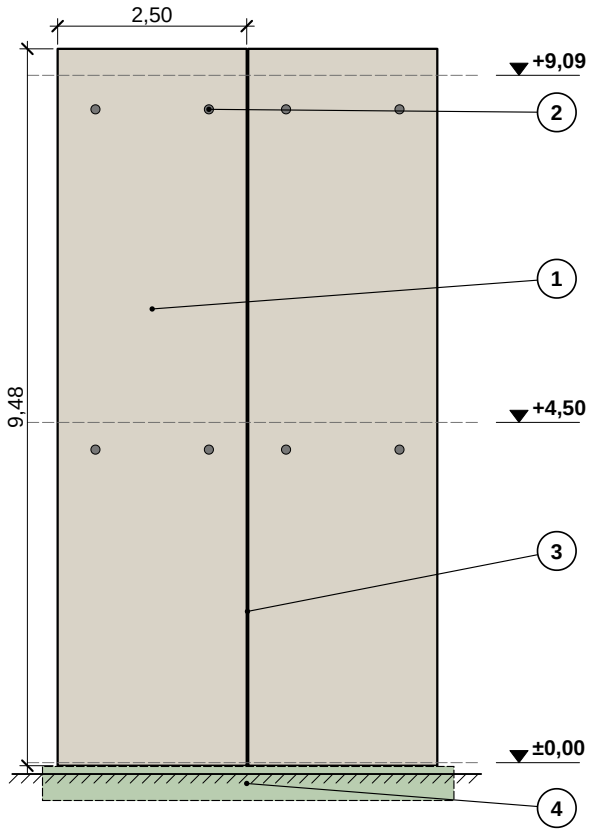
- Ventajas: luz natural, visuales, liviano (≈ 50 kg/m²), absorbe tolerancias con las grapas.
- Desventajas: aísla poco (K 2,8), no resiste fuego, gana calor (requiere control solar) y necesita mantenimiento de sellos.
- Stick vs. unitizado: el stick conviene en edificios bajos (2 niveles); el unitizado en torres con mucha repetición.

4º CERRAMIENTOS · E10 PANEL SÁNDWICH PREMOLDEADO

Panel de H°A° con aislación incorporada, colgado de la VL con bulones (fija panel) y apoyado en la viga portapanel

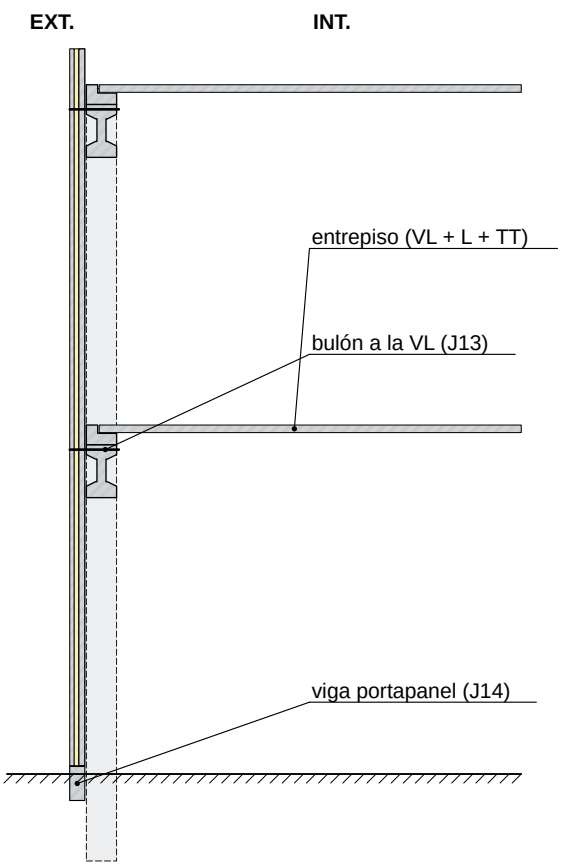
ALZADO (2 paneles)

Vista exterior 1:100



CORTE

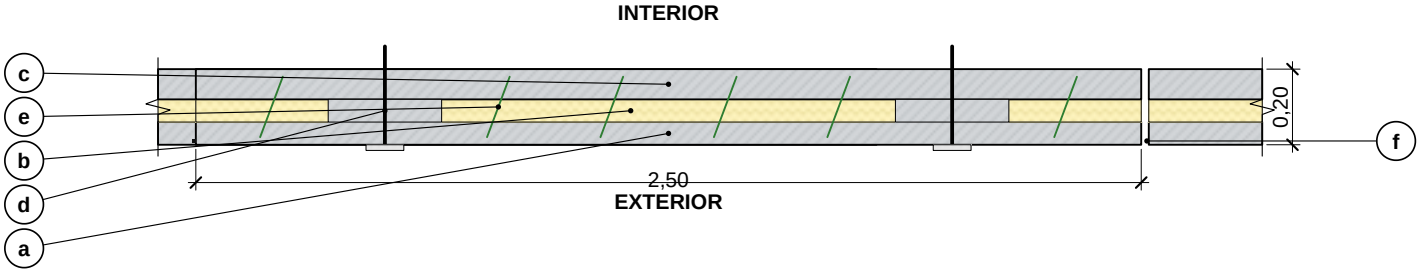
esc. 1:100



1. Panel sándwich 2,50 x 9,48 x 0,20 m (≈ 8,3 t)
2. Fija panel: bulón M20 (rehundido tapado)
3. Junta vertical 20 mm (J15)
4. Viga portapanel E11 (bajo el nivel de piso)

SECCIÓN HORIZONTAL DEL PANEL

esc. 1:20 · zona de anclaje maciza y junta entre paneles (se muestra 1 panel y la junta)



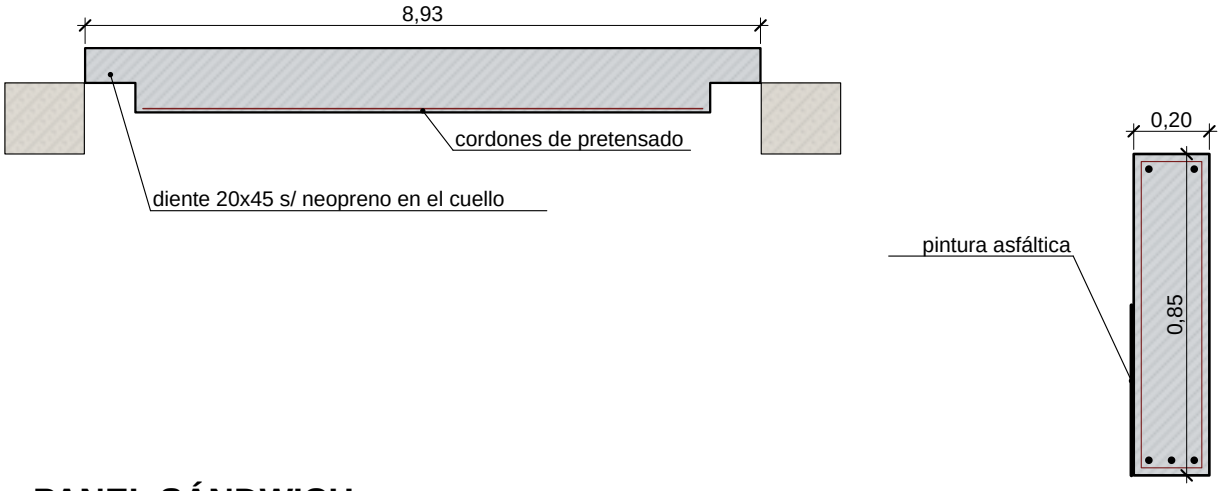
- a Hoja exterior H°A° 6 cm (texturada)
- b Alma EPS 6 cm (20 kg/m³)
- c Hoja interior PORTANTE H°A° 8 cm
- d Zona maciza 30x30 en cada anclaje
- e Conectores de fibra de vidrio
- f Junta 20 mm: cordón + sellador PU

4º CERRAMIENTOS · E10 PANEL Y E11 VIGA PORTAPANEL

Especificación del panel sándwich y de la viga que lo recibe en el arranque

E11 · VIGA PORTAPANEL 20x85

Elevación 1:100 entre cuellos de base · sección 1:20



E10 · PANEL SÁNDWICH

Función: cerramiento opaco autoportante en altura: aislación térmica y acústica, resistencia al fuego y al impacto; NO es estructura (su peso baja a la viga portapanel).

Medidas: 2,50 x 9,48 x 0,20 m (1 pieza por fachada); ≈ 0,14 m³/m² → 350 kg/m²; máximos de catálogo 3,00 x 12-14 m.

Capas: hoja exterior H°A° 6 cm + EPS 6 cm + hoja interior portante H°A° 8 cm, unidas con conectores de fibra de vidrio (sin puente térmico).

Prestaciones: K ≈ 0,5-0,6 W/m²K · aislación acústica ≈ 55 dB · F120 · vida útil > 50 años; renovación de sellos c/ 10-15 años.

Montaje: volteo e izaje con 2 insertos y balancín → asiento en mortero s/ viga portapanel + pasador → bulones a la VL con ojal vertical → sellado de juntas.

E11 · VIGA PORTAPANEL

Función: recibir el peso de los paneles y llevarlo a los cuellos de las bases; cierra el perímetro bajo el piso (barrera contra agua y roedores).

Medidas: 0,20 x 0,85 pretensada, diente 0,20 x 0,45 en los extremos, largo 8,93 m entre cuellos · ≈ 3,8 t.

Especificación: H-40, 5 cordones Ø12,7; apoyo s/ neopreno; junta EPS 2 cm con la columna; caras enterradas c/ pintura asfáltica.

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

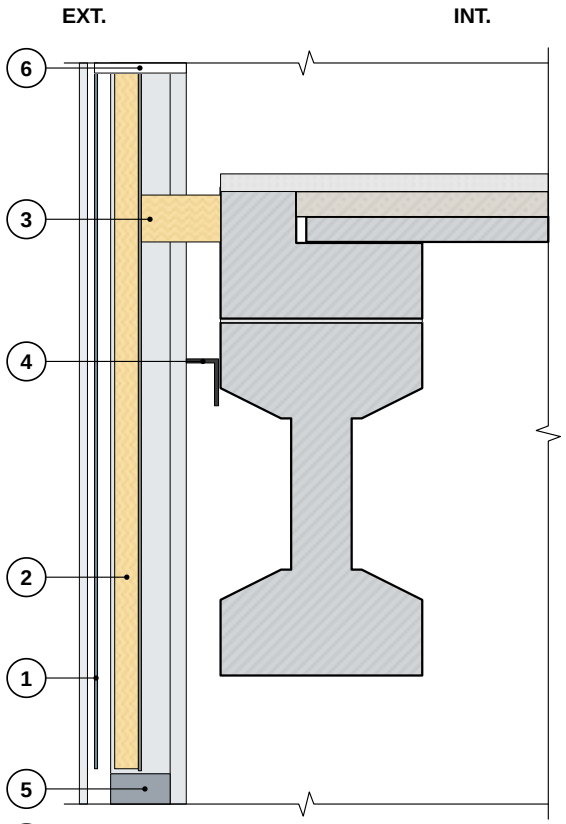
- El panel aísla mucho mejor que el vidrio (K ≈ 0,5), resiste fuego (F120) e impactos y casi no requiere mantenimiento.
- Es pesado (≈ 350 kg/m²): se monta con grúa, un panel por izaje.
- La viga portapanel recibe el peso de los paneles y lo lleva a los cuellos de las bases.

4º COMPARACIÓN DE CERRAMIENTOS · CORTES

Ambos cerramientos sobre el MISMO nudo de entrepiso (VL + viga L + TT), dibujados a la misma escala

E9 MURO CORTINA

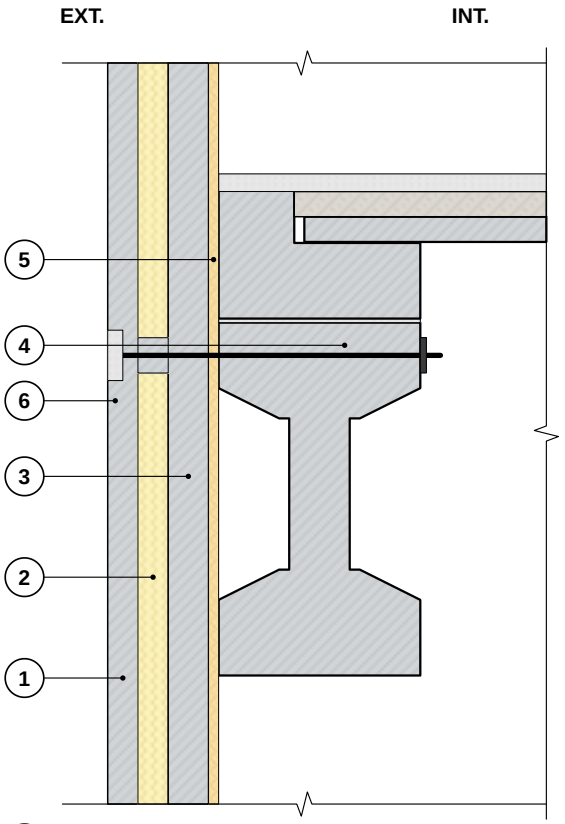
Corte vertical 1:15



1. Spandrel vidrio esmaltado 6 mm
2. Lana 50 mm en bandeja galv.
3. Barrera cortafuego (lana s/ ángulo)
4. Grapa regulable al riel de la VL
5. Travesaño 50x120 / montante 50x150
6. Junta de dilatación 20 mm (J11)

E10 PANEL SÁNDWICH

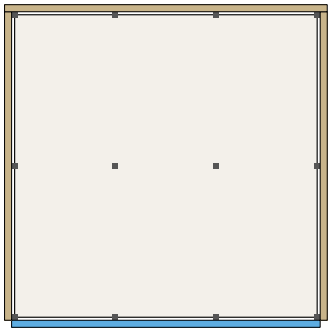
Corte vertical 1:15



1. Hoja exterior H°A° 6 cm
2. EPS 6 cm (aislación continua)
3. Hoja interior portante 8 cm
4. Bulón pasante M20 (ojal vertical)
5. Junta 2 cm lana + sellador
6. Rehundido tapado c/ mortero

UBICACIÓN DE CADA CERRAMIENTO

Planta 1:750



calle · fachada principal (norte)

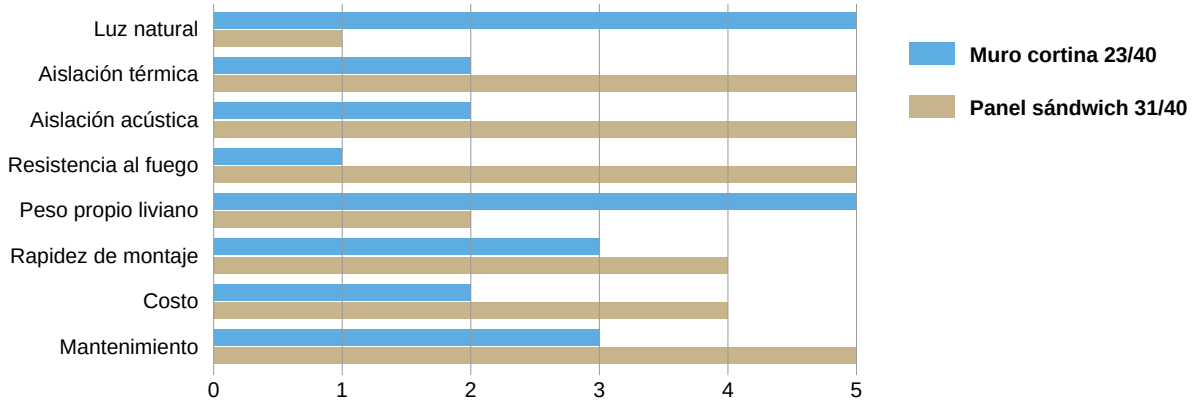
- Muro cortina (azul): fachada principal hacia la calle y al norte, con parasoles / aleros para controlar la ganancia solar.
- Panel sándwich (beige): fachadas este, oeste (sol bajo de la tarde) y posterior / medianera, donde se exige aislación y F120.
- Superficie vidriada ≈ 25 % de la envolvente: buen balance entre luz natural y consumo energético.

4º COMPARACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

Muro cortina stick (E9) vs. panel sándwich premoldeado (E10)

Criterio	Muro cortina (E9)	Panel sándwich (E10)
Función	cerramiento vidriado NO portante	opaco autoportante en altura
Espesor / módulo	≈ 0,21 m · módulo 1,25 m	0,20 m · panel 2,50 x 9,48 m
Peso	45-50 kg/m²	≈ 350 kg/m² (8,3 t/panel)
Transmitancia K	2,8 W/m²K (1,8 c/ low-e)	0,5-0,6 W/m²K
Aislación acústica	≈ 35 dB	≈ 55 dB
Resistencia al fuego	nula: barrera en cada losa	F120
Luz natural / visuales	máxima	nula
Ganancia solar	alta: requiere control solar	baja (masa térmica)
Montaje	en obra pieza por pieza (M6)	1 izaje por panel (≈ 30 min)
Tolerancias	grapa regulable ± 25 mm	ojal vertical + junta 20 mm
Mantenimiento	limpieza; sellos c/ 10 años	mínimo; sellos c/ 10-15 años
Costo relativo / m²	alto (≈ 2 a 3 veces)	medio
Vida útil	30-40 años	> 50 años

VALORACIÓN (1 = desfavorable · 5 = favorable)



JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN

Muro cortina en la fachada principal: la estructura de grandes luces libera la fachada: la VL perimetral permite una piel vidriada continua que lleva luz natural hasta el fondo de la planta (15 m de luz de VP) y da imagen y visuales. Se elige STICK porque son sólo 2 niveles (el unitizado no se amortiza) y sus grapas regulables absorben las tolerancias del premoldeado.

Panel sándwich en el resto: sigue la misma lógica industrial (premoldeado en planta, mismo proveedor, misma grúa y plan de montaje); con un solo izaje cierra 23,7 m² con aislación continua (K 5 veces menor que el vidrio), F120 en medianeras, resistencia al impacto y mínimo mantenimiento.

Resultado: vidrio sólo donde aporta luz y visuales y envolvente opaca aislada en el resto: mejor balance energético y de costo; ambos absorben sus movimientos con juntas (J11 / J15) y se fijan a la VL sin cargar a la estructura con esfuerzos no previstos.

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

- Vidrio donde se necesita luz y visuales (fachada principal); panel opaco donde se necesita aislación y fuego (resto).
- Ambos son industrializados y en seco: se montan rápido y con los mismos equipos que la estructura.
- Para el parcial: saber explicar función, ventajas, desventajas y cómo se fija cada uno.